1. Which of the following database types is widely used in computer applications?
පරිගණක යෙදුම් සඳහා බහුලව භාවිත වන දත්ත සමුදා (Database) වර්ගය වනුයේ

1) පැතලිගොනු (Flat file) 2) ධූරාවලි (Hierarchical) 3) ජාල (Network)
4) සම්බන්ධක (Relational) 5) වස්තු නැඹුරු (Object oriented)

(2011 – 07)

2. Consider the following statements about computerized databases:
පරිගණක දත්ත සමුදා (Computerized databases) පිළිබඳව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A. Need more human resources to manage the computerized database than a manual system.
පරිගණක ගත දත්ත සමුදාය කළමනාකරණය සඳහා හස්තීය පද්ධතියකට (Manual system) වඩා වැඩියෙන් මානව සම්පත් අවශ්‍ය වේ.

B. Retrieval of data is efficient than a manual system.
දත්ත ආපසු ලබාගැනීම (Retrieval), හස්තීය පද්ධතියකට වඩා කාර්යක්ෂම වේ.

C. No data duplications.
දත්ත ද්විත්වකරණ (Duplications) නොමැත.

D. Need more space to store data than a manual system.
දත්ත ගබඩාකිරීම සඳහා හස්තීය පද්ධතියකට වඩා ඉඩකඩ අවශ්‍ය වේ.

Which of the above statements are correct with respect to a properly designed database?
මනා ලෙස සැලසුම්කරන ලද දත්ත සමුදායක් සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වන්නේ ඉහත සඳහන් කවර ප්‍රකාශද?

1) A and B only. A හා B පමණි. 2) A and D only. A හා D පමණි. 3) B and C only. B හා C පමණි. 4) B and D only. B හා D පමණි. 5) C and D only. C හා D පමණි.

(2011 – 23)

- Consider the following system description and the relations A, B, C and D given below to answer the questions **3** and **4**.
අංක **3** සහ **4** ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත සඳහන් පද්ධති විස්තරය හා A, B, C, D සම්බන්ධ (Relation) සලකන්න.

A principal of a National school wants to develop a database to maintain Admission Number, Student Name, Address, National Identity Card number (NIC) and the Date of Birth (DOB) of Advanced Level students. The principal also wants to know the marks obtained for each subject by the students. In addition to the above requirements, the principal needs to know the subjects assigned to the teachers.
ජාතික පාසලක විදුහල්පතිවරයෙකුට, උසස් පෙළ සිසුන්ගේ ඇතුළත්වීමේ අංකය, ශිෂ්‍ය නාමය, ලිපිනය, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (NIC) සහ උපන් දිනය (DOB) පවත්වා ගැනීම සඳහා දත්ත සමුදායක් සකස් කර ගැනීමට අවශ්‍ය වේ. එක් එක් විෂයය සඳහා ශිෂ්‍යයා ලබා ගත් ලකුණු ද දැනගැනීමට විදුහල්පතිවරයාට අවශ්‍ය වෙයි. ඉහත අවශ්‍යතාවලට අමතරව ගුරුවරුන්ට පවරා ඇති විෂයයන් දැනගැනීමට ද විදුහල්පතිවරයාට අවශ්‍ය වෙයි.

Relation /සම්බන්ධතා

A - Student(admissionNo, studentName, address, DOB, NIC)
B - Subject(subjectCode, subjectName)
C - Mark(admissionNo, subjectCode, marksObtained)
D - Teacher(teacherNo, subjectCode, teacherName, subjectName, class)

3. Which of the above relations are in the third normal form?
ඉහත දැක්වෙන සම්බන්ධ අතුරෙන් 3 වන ප්‍රමත ආකෘතියෙහි ඇත්තේ කවරක් ද?

1) A and C only. A හා C පමණි.
2) A and D only. A හා D පමණි.
3) A,B and C only. A,B හා C පමණි.
4) A,C and D only. A,C හා D පමණි.
5) B,C and D only. B,C හා D පමණි.

(2011 – 24)

4. Which of the following combinations of attributes provides the minimal set of primary keys for the relations Student, Subject and Mark respectively?
පහත සඳහන් උපලක්ෂණ සංයෝජන අතුරෙන් පිළිවෙළින් ශිෂ්‍යයා (Student), විෂයය (Subject), හා ලකුණු (Mark) සම්බන්ධ පිළිබඳව අවම ප්‍රාථමික යතුරු (Primary key) කුලකය දෙනු ලබන්නේ කුමකින් ද?

1) admissionNo and NIC, subjectCode, admissionNo.
2) NIC, subjectCode, subjectCode.
3) admissionNo, subjectCode, subjectCode.
4) admissionNo, subjectCode, admissionNo and subjectCode.
5) admissionNo, subjectName, admissionNo and subjectCode.

(2011 – 25)

5. Consider the following statements with respect to ER diagrams:
ER සටහන් පිළිබඳව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

A. An ER diagram has entities and relationships.
ER සටහනක භූතාර්ථ (Entities) සහ සම්බන්ධතා (Relationships) ඇත.

B. Cardinality of all relationships should always be one-to-one.
සියලු සම්බන්ධතාවල ගණනීයතාව (Cardinality) සැමවිටම එකට එක (One-to-One) විය යුතුය.

C. Entities may have attributes.
භූතාර්ථවලට අනුලක්ෂණ (Attributes) තිබිය හැකිය.

D. There could be binary and tertiary relationships.
ඒවායේ ද්විමය (Binary) සහ තෘතීය (Teritary) සම්බන්ධතා තිබිය හැකිය.

Which of the above statements are correct?
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කවර ඒවා ද?

1) A and D only. A හා D පමණි.
2) B and C only. B හා C පමණි.
3) B and D only. B හා D පමණි.
4) A, C and D only. A, C හා D පමණි.
5) B, C and D only. B, C හා D පමණි.

(2011 – 43)

ictfromabc.com

6. Which of the following statements is correct about relational databases?
සම්බන්ධක දත්ත සමුදා (relational databases) පිළිබඳව පහත දක්වෙන කවර ප්‍රකාශය නිවැරදි වේද?

1) The primary key of a table is selected from alternate keys.
වගුවක ප්‍රාථමික යතුර (primary key) විකල්ප යතුරු (alternate keys) අතුරෙන් තෝරා ගැනේ.

2) Duplicate values are not allowed in a foreign key field of a table.
වගුවක අන්‍ය යතුරක් (foreign key) සඳහා අගයන් අනුපිටපත් කිරීම (duplicate) කළ නොහැකි ය.

3) A table cannot be created without a primary key.
ප්‍රාථමික යතුරක් නොමැතිව වගුවක් නිර්මාණය කළ නොහැකි ය.

4) A foreign key of a table should be the primary key of another table.
වගුවක අන්‍ය යතුරක් වෙනත් වගුවක ප්‍රාථමික යතුරක් විය යුතු ය.

5) A table should have alternate keys.
වගුවක විකල්ප යතුරු තිබිය යුතුම ය.

(2012 – 07)

7. Consider the following statements about **Relational Databases**:
සම්බන්ධක දත්ත සමුදා **(Relational Databases)** පිළිබඳව පහත දක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

A. A table is considered as an object.
වගුවක් (table), වස්තුවක් (object) ලෙස සැලකේ.

B. A column of data in a table is called a field/an attribute of that table.
වගුවක දත්ත තීරුවකට එම වගුවෙහි ක්ෂේත්‍රයක් (field)/උපලක්ෂණයක් යැයි කියනු ලැබේ.

C. A row of data in a table is called a record.
වගුවක දත්ත පේළියකට (row) රෙකෝඩයක් (record) යැයි කියනු ලැබේ.

Which of the above statements is/are correct?
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ සත්‍ය වේ ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) B and C only. B හා C පමණි.

8. Consider the following statements with respect to ER diagrams:
ER රූපසටහන් පිළිබඳව පහත දක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

A. A relationship in an ER diagram can be implemented as a table in a relational database.
ER රූපසටහනක සම්බන්ධතාවක්, සම්බන්ධක සමුදායක වගුවක් ලෙස ස්ථාපිත කළ හැකිය.

B. A relationship may have attributes attached to it.
සම්බන්ධතාවකට, එයට සම්බන්ධ වූ උපලක්ෂණ (attributes) තිබිය හැකිය.

C. Only two entities can be attached to a relationship.
සම්බන්ධතාවකට, භූතාර්ථ (entities) දෙකක් පමණක් සම්බන්ධ කළ හැකි ය.

Which of the above statements is/are correct?
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ සත්‍ය වේ ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) B and C only. B හා C පමණි.

(2012 – 22 & 23)

ictfromabc.com

9. Which of the following statements about relational databases is correct?
සම්බන්ධක දත්තසමුදා පිළිබඳව පහත දැක්වෙන කවර ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ ද?

1) A value of a composite key of a table can be null.
වගුවක සංයුක්ත යතුරක (composite key) අගය අභිශූන්‍ය (null) විය හැකි ය.

2) Null values are allowed in any column of a table.
වගුවක ඕනෑම තීරුවක අභිශූන්‍ය (null) අගයයන් තිබිය හැකි ය.

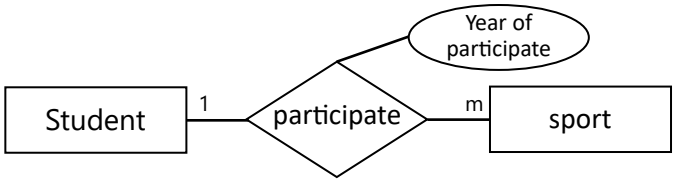
3) Two or more columns of a table can be combined to create the primary key.
ප්‍රාථමික යතුරක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා වගුවක තීරු දෙකක් හෝ කිහිපයක් සංයෝජනය කළ හැකිය.

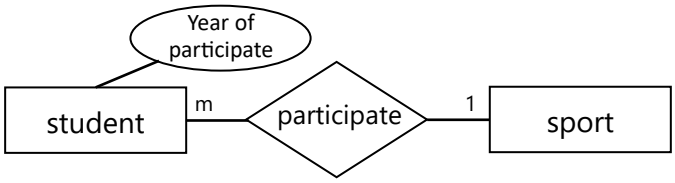
4) Values of a foreign key of a table cannot be updated.
වගුවක අන්‍ය යතුරක (foreign key) අගයයන් යාවත්කාලීන කළ නොහැකි ය.

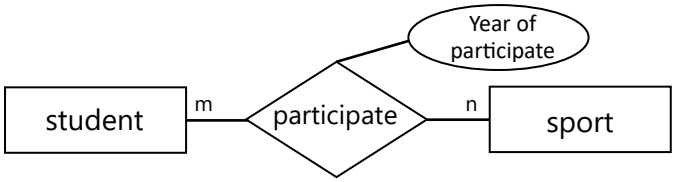
5) Once created, the structure of a table cannot be altered.
නිර්මාණය කළ පසුව, වගුවක ව්‍යුහය වෙනස් කළ නොහැකි ය.

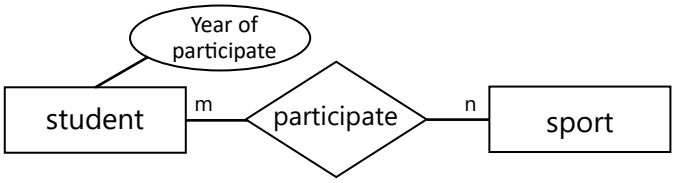
(2012 – 42)

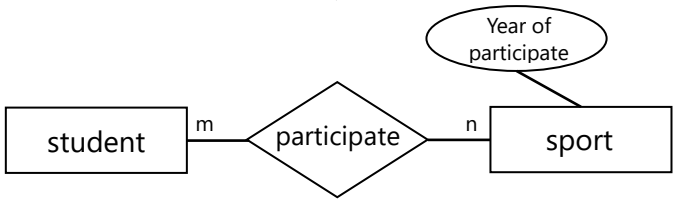
10. Which of the following is the most appropriate Entity Relationship (ER) diagram to represent students participation in different sports in school?
පාසලක විවිධ ක්‍රීඩා සඳහා ශිෂ්‍ය සහභාගිත්වය නිරූපණය කිරීමට වඩාත් ම යෝග්‍ය භූතාර්ථ සම්බන්ධතා රූප සටහන (ER diagram) වන්නේ පහත සඳහන් දෑ අතුරින් කවරක් ද?

1)


2)


3)


4)


5)


(2013 – 23)

11. Which of the following is correct with respect to a relational database?
සම්බන්ධක දත්ත සමුදායක් (Relational Database) පිළිබඳව සත්‍ය වාක්‍ය පහත සඳහන් කවරක් ද?

1) Any subset of Alternate Keys is called Candidate Key.
විකල්ප යතුරුවල ඕනෑම උපකුලකයක් අපේක්ෂක යතුර ලෙස හැඳින්වේ.

2) A Primary Key is selected from Alternate Keys.
ප්‍රාථමික යතුර තෝරා ගනු ලබන්නේ විකල්ප යතුරු අතරින් ය.

3) A Foreign Key is an Alternate Key.
ආගන්තුක යතුර යනු විකල්ප යතුරකි.

4) Always Primary Key and Foreign Key are combined to create a Compound Key.
සැමවිට ම සංයෝජන යතුරක් සාදා ගැනීමට ප්‍රාථමික හා ආගන්තුක යතුරු සංයුක්ත කෙරේ.

5) Primary Key and Foreign Key establish the relationship between two tables.
වගු දෙකක් අතර සම්බන්ධතාව ප්‍රාථමික හා ආගන්තුක යතුරු මගින් සිදු කරයි.

(2013 – 27)

12. Consider the following statements regarding relational databases:
සම්බන්ධක දත්ත සමුදා (relational databases) සම්බන්ධයෙන් පහත දී ඇති වගන්ති සලකන්න:

A. Changing the column order of relations in a database structure does not necessarily require changes in application programs.
දත්ත සමුදායක ආකෘතියක සම්බන්ධතාවල තීරු පටිපාටිය වෙනස් කිරීම, යෙදුම් ක්‍රමලේඛ තුළ වෙනස්කම් ඇති කිරීමට මූලික අවශ්‍යතාවක් නොවේ.

B. Main objective of normalization of databases is to reduce data redundancy.
දත්ත සමුදාවල ප්‍රමතකරණයේ ප්‍රධාන අරමුණු වන්නේ දත්ත අතිරික්තතාව අඩු කිරීම යි.

C. Adding new data to the database always requires changes to the existing programs.
දත්ත සමුදායට නව දත්ත එකතු කරන සෑම අවස්ථාවකදීම පවතින ක්‍රමලේඛ වෙනස් කිරීමට සිදු වෙයි.

Which of the above statements is/are correct?
පහත සඳහන් දෑ අතුරින් නිවැරදි කුමක් ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2013 – 47)

13. Which of the following relations is in the 3rd normal form?
පහත සඳහන් කුමන සම්බන්ධතාව (Relation) 3 වන ප්‍රමත ආකාරයේ (3rd normal form) පවතී ද?

1) student(<u>studentIndexNo</u>, name, parentName)
2) sport(<u>sportId</u>, sportName, teacherName, teacherId)
3) teacher(<u>teacherId</u>, teacherName, telephoneNumber, subjectName, subjectId)
4) book(<u>ISBN</u>, title)
5) patient(<u>patientId</u>, patientName, ward, wardId)

(2014 – 30)

ictfromabc.com

- Consider the following three tables in a relational database to answer questions **14** to **15**. Assume that a subject has only one paper for an examination.
  ප්‍රශ්න අංක **14** සිට **15** දක්වා පිළිතුරු සැපයීමට සම්බන්ධතා දත්ත සමුදායක පවතින පහත පෙන්වා ඇති වගු තුන සලකා බලන්න. එක් විභාගයක දී එක් විෂයයක් සඳහා එක් ප්‍රශ්න පත්‍රයක් පමණක් ඇති බව උපකල්පනය කරන්න.

subject

subjectId	**title**
SUB001	Information and Technology
SUB002	Chemistry
SUB003	Physics

examSubject

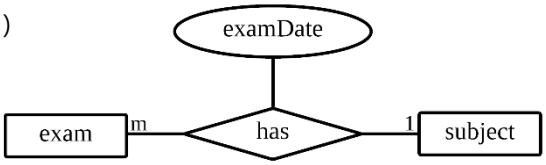
examId	**subjectId**	**examDate**
EXAM001	SUB001	2014.12.12
EXAM002	SUB001	2014.8.21
EXAM002	SUB002	2014.8.21
EXAM002	SUB003	2014.8.21

exam

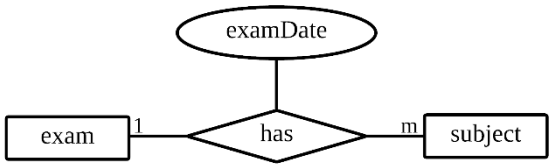
examId	**name**
EXAM001	GCE OL
EXAM002	GCE AL

14. Which of the following is the most suitable Entity Relationship (ER) diagram to represent the above relational database tables?
    ඉහත දක්වා ඇති සම්බන්ධතා දත්ත සමුදායේ වගු නිරූපණය කිරීම සඳහා වඩාත් ම යෝග්‍ය භූතාර්ථ සම්බන්ධතා රූපය වන්නේ පහත රූපසටහන්වලින් කුමක් ද?

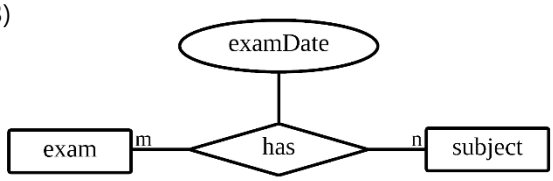
(1)



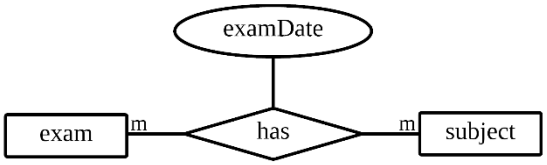
(2)



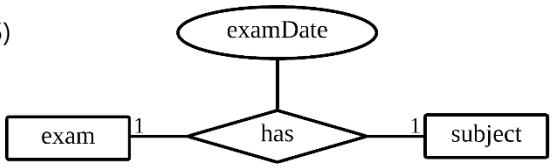
(3)



(4)



(5)



(2014 – 31)

15. Which of the following is the correct primary key for examSubject table?
    පහත සඳහන් දෑ අතුරෙන් examSubject වගුව සඳහා නිවැරදි ප්‍රාථමික යතුර වන්නේ කුමක් ද?

    1) examId
    2) examId, subjectId
    3) examId, examDate
    4) subjectId, examDate
    5) examId, subjectId, name

(2014 – 32)

- Consider the following relations to answer questions from **16** to **18**.
  අංක **16** සිට **18** තෙක් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීම සඳහා පහත දක්වා ඇති සම්බන්ධතා සලකා බලන්න.

  programmer (<u>programmerId</u>, programmerName, gender, NIC, mobilePhoneNumber, degree, universityName)
  client(<u>clientId</u>, clientName, address, telephoneNumber)
  project(<u>projectId</u>, projectName, clientId, startDate, endDate, cost)
  workFor(<u>programmerId</u>, <u>projectId</u>, startDate, endDate)

16. Consider the following statements:
    පහත සඳහන් වගන්ති සලකා බලන්න:

    A. A programmer works for at most one project at any given time.
    දෙන ලද ඕනෑම අවස්ථාවකදී එක් ක්‍රමලේඛකයකු වැඩිමනක් ලෙස එක් ව්‍යාපෘතියක වැඩ කරයි.

    B. A programmer is assigned to a single client at any given time.
    එක් ක්‍රමලේඛකයකු දෙන ලද ඕනෑම අවස්ථාවකදී එක් සේවාලාභියකු වෙත පමණක් අනුයුක්ත කරයි.

    C. One client can have more than one project.
    එක් සේවාලාභියකු හට එක් ව්‍යාපෘතියකට වඩා පැවැතිය හැකි ය.

    Which of the above statement(s) is/are **always** correct?
    සැමවිට ම නිවැරදි වන්නේ ඉහත සඳහන් කවර වගන්තිය/වගන්ති ද?

    1) A only. A පමණි.
    2) B only. B පමණි.
    3) C only. C පමණි.
    4) A and B only. A හා B පමණි.
    5) B and C only. B හා C පමණි.

(2015 – 36)

17. Which of the following is correct with respect to attributes of the relations?
    සම්බන්ධතාවල උපලැකි (attributes) සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

    1) Attributes gender, NIC and mobilePhoneNumber are candidate keys of programmer relation.
    gender, NIC සහ mobilePhoneNumber යන උපලැකි programmer සම්බන්ධතාවෙහි අපේක්ෂක යතුරු (candidate keys) වේ.

    2) Attribute startDate is a derived attribute.
    startDate යන උපලැකිය ව්‍යුත්පන්න (derived) උපලැකියකි.

    3) Attribute NIC can be considered as an alternate key for the programmer relation.
    NIC උපලැකිය, programmer සම්බන්ධතාවේ විකල්ප යතුරක් (Alternate keys) සේ සැලකිය හැකි ය.

    4) Attribute startDate is a foreign key for the workFor relation.
    startDate උපලැකිය workFor සම්බන්ධතාව සඳහා ආගන්තුක (foreign key) යතුරකි.

    5) Each record in the workFor relation can be uniquely identified by using projectId.
    workFor සම්බන්ධතාවේ ඇති සෑම උපලැකියානයක ම (record) projectId භාවිතයෙන් අනන්‍යව හඳුනාගත හැකි වේ.

(2015 – 37)

18. Which of the following is correct?
පහත සඳහන් වගන්ති අතුරෙන් කවරක් නිවැරදි වන්නේ ද?

1) All relations are in 3rd normal form.
සියලු සම්බන්ධතා තෙවැනි ප්‍රමත අවස්ථාවේ පවතී.

2) All relations except the programmer are in the 3rd normal form.
programmer හැරුණු විට අනෙකුත් සියලු සම්බන්ධතා තෙවැනි ප්‍රමත අවස්ථාවේ පවතී.

3) All relations except the client are in the 3rd normal form.
client හැරුණු විට අනෙකුත් සියලු සම්බන්ධතා තෙවැනි ප්‍රමත අවස්ථාවේ පවතී.

4) All relations except the project are in the 3rd normal form.
project හැරුණු විට අනෙකුත් සියලු සම්බන්ධතා තෙවැනි ප්‍රමත අවස්ථාවේ පවතී.

5) All relations except the workFor are in the 3rd normal form.
workFor හැරුණු විට අනෙකුත් සියලු සම්බන්ධතා තෙවැනි ප්‍රමත අවස්ථාවේ පවතී.

(2015 – 38)

19. Consider the following database constraints:
පහත දක්වා ඇති දත්ත සමූදා සංරෝධක (constraints) සලකා බලන්න:

A - Primary key / ප්‍රාථමික යතුර
B - Data type / දත්ත ප්‍රරූපය
C - Foreign key / ආගන්තුක යතුර

Which of the above constraint/s does/do **not** allow users to duplicate data in a database table?
දත්ත සමුදා වගුවක, දත්ත අනුපිටපත් (duplicate) කිරීමට පරිශීලකයන්ට ඉඩ **නොදෙනු** ලබන්නේ ඉහත පෙන්වා ඇති කවර සංරෝධකය/සංරෝධක ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) B and C only. B හා C පමණි.

(2015 – 39)

- Consider the following four relational database tables to answer questions.
ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට පහත පෙන්වා ඇති සම්බන්ධතා දත්ත සමුදා වගු හතර සලකා බලන්න.

item වගුව

item	product
T001	Laptop
T002	TV
T003	Camera

supplier වගුව

supplier	name
S001	BeLap Company Ltd.
S002	DigiTV trading company

itemSupplier වගුව

item	supplier
T001	S001
T002	S001
T002	S002

delivery වගුව

item	supplier	batch	quantity	date
T001	S001	B01	450	1.5.2015
T002	S001	AB1	45	1.5.2015
T001	S001	B02	500	2.5.2015
T001	S002	C01	75	5.5.2015

20. Which of the following is correct with respect to the above tables?
ඉහත වගු සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමක් නිවැරදි වන්නේ ද?

1) All the tables are in third normal form.
සියලු වගු තෙවැනි ප්‍රමත අවස්ථාවේ පවතී.

2) Normalization has been applied to these tables.
මෙම වගු ප්‍රමතකරණය කර ඇත.

3) Integrity constraints are correctly applied to these tables.
මෙම වගු සඳහා ඒකාබද්ධ සංරෝධක (integrity constraints) නිවැරදි ව යොදා ඇත.

4) There is no evidence to say that integrity constraints are properly applied.
ඒකාබද්ධ සංරෝධක නියමානුකූලව යොදාගෙන ඇති බව පැවසීමට කිසිදු සාධකයක් මෙහි නොමැත.

5) Normalization and integrity constraints are properly applied.
ප්‍රමතකරණය හා ඒකාබද්ධ සංරෝධක නියමානුකූලව ආදේශ කර ඇත.

(2015 – 41)

- Consider the following relation to answer questions **21** and **22**:
අංක **21** සහ **22** ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීම සඳහා පහත දක්වා ඇති සම්බන්ධතාව සලකන්න:

book (BN, title, publisher, version, author1, author2, author3)

where BN is a unique code.
මෙහි BN යනු අනන්‍ය කේතයකි.

21. Which of the following statements is correct with respect to the above relation?
ඉහත සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රමත අවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?

1) It is in zero normal form. එය ශුන්‍ය ප්‍රමත අවස්ථාවෙහි පවතී.
2) It is in the 1st normal form. එය පළමු ප්‍රමත අවස්ථාවෙහි පවතී.
3) It is in the 2nd normal form. එය දෙවන ප්‍රමත අවස්ථාවෙහි පවතී.
4) It is in the 3rd normal form. එය තෙවන ප්‍රමත අවස්ථාවෙහි පවතී.
5) Its normal form cannot be decided. එහි ප්‍රමත අවස්ථාව තීරණය කළ නොහැකි ය.

(2016 – 36)

22. Which of the followings can be a candidate key of the above relation?
පහත කවරක් ඉහත සම්බන්ධතාවයේ අපේක්ෂක යතුරක් (candidate key) විය හැකි ද?

1) BN 2) publisher 3) version 4) author1 5) author2

(2016 – 37)

23. Which of the followings is correct with respect to the term "domain" in relational database?
සම්බන්ධිත දත්ත සමුදායකට (relational database) අනුබද්ධ ව "වසම" (domain) යන වදන සඳහා නිවැරදි වන්නේ පහත සඳහන් කුමක් ද?

1) It is a set of possible names for a table.
එය වගුවක් සඳහා ගත හැකි නාමවල කුලකයකි.

2) It is a set of possible names for an attribute.
එය උපලැකියක් (attribute) සඳහා ගත හැකි නාමවල කුලකයයි.

3) It is the collection of all possible primary keys.
එය පැවතිය හැකි ප්‍රාථමික යතුරු සියල්ලේ එකතුවයි.

4) It is the set of all possible values of an attribute.
එය උපලැකියකට පැවතිය හැකි සියලු අගයන්ගේ කුලකයයි.

5) It is the collection of foreign keys.
එය ආගන්තුක යතුරුවල එකතුවයි.

(2016 – 38)

- Consider the following relation to answer questions **24** and **25**:
අංක **24** සහ **25** ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීම සඳහා පහත දක්වා ඇති සම්බන්ධතාව සලකන්න:

Student (index_no, national_id_no, name, date_of_birth, gender, blood_group)

where index_no is a unique attribute and the name attribute fully depends on the index_no attribute.
මෙහි index_no යනු අනන්‍ය උපලක්ෂණයක් වන අතර name උපලක්ෂණය index_no උපලක්ෂණය මත මුළුමනින් ම ආයත්ත (depend) වේ.

24. Which of the following statements is correct with respect to normal form of above relation?
ඉහත සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රමත අවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන වගන්ති අතුරෙන් කුමක් නිවැරදි වේද?

1) It is in the zero normal form. එය ශුන්‍ය ප්‍රමත අවස්ථාවේ පවතියි.
2) It is in the first normal form. එය පළමු ප්‍රමත අවස්ථාවේ පවතියි.
3) It is in the second normal form. එය දෙවන ප්‍රමත අවස්ථාවේ පවතියි.
4) It is in the third normal form. එය තෙවන ප්‍රමත අවස්ථාවේ පවතියි.
5) Its normal form cannot be decided. එහි ප්‍රමත අවස්ථාව තීරණය කළ නොහැකි ය.

(2017 – 31)

25. Which of the followings can be a candidate key of the above relation?
පහත කවරක් ඉහත සම්බන්ධතාවයේ අපේක්ෂක යතුරක් (candidate key) විය හැකි ද?

1) national_id_no 2) name 3) date_of_birth 4) gender 5) blood_group

(2017 – 32)

- Consider the following relation to answer questions **26** and **27**:
  අංක **26** සිට **27** ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීම සඳහා පහත දක්වා ඇති සම්බන්ධතා සලකන්න:

  book (book_no, title, publisher, edition)
  author (author_id, name, email_address)
  bookAuthor (book_no, author_id)

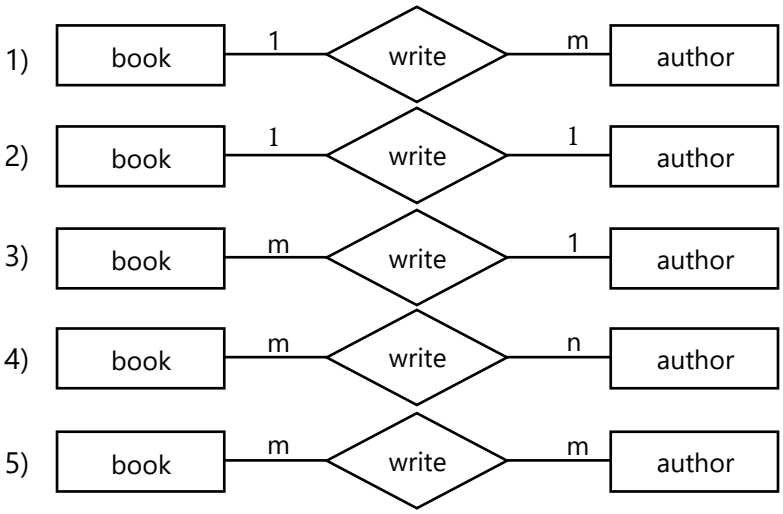
  where book_no and author_id are unique attributes in the relations book and author respectively.
  මෙහි book_no සහ author_id පිළිවෙළින් book සහ author සම්බන්ධවල අනන්‍ය උපලක්ෂණ වේ.

26. Which of the following statements is correct with respect to the relation bookAuthor?
    ඉහත bookAuthor සම්බන්ධතාව පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය පහත දැක්වෙන ඒවා අතුරෙන් කුමක් ද?

    1) book_no is the primary key.
       book_no ප්‍රාථමික යතුර වේ.
    2) author_id is the primary key.
       author_id ප්‍රාථමික යතුර වේ.
    3) Any single attribute can be a candidate key.
       ඕනෑම තනි උපලක්ෂණයක් අපේක්ෂක යතුරක් විය හැකි ය.
    4) author_id is a candidate key.
       author_id අපේක්ෂක යතුරක් වේ.
    5) book_no is a part of the primary key.
       book_no යනු ප්‍රාථමික යතුරෙහි කොටසක් වේ.

(2017 – 33)

27. Which of the following Entity Relationship (ER) diagrams correctly represents the relationship between the entities represented by the above relations?
    ඉහත සම්බන්ධතා මගින් නිරූපණය කෙරෙන භූතාර්ථ අතර සම්බන්ධය නිවැරදි ව නිරූපණය කෙරෙන්නේ පහත කුමන භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (ER) රූප සටහනින් ද?



(2017 – 34)

ictfromabc.com

28. Consider the following statements regarding databases.
දත්ත සමුදා සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකා බලන්න.

A. Candidate key is column, or a set of columns that can uniquely identify a row in a table.
නිරූපය යතුර (candidate key) යනු, වගුවක ඇති පේළියක් අනන්‍යව හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වන තීරුවක් හෝ තීරු කිහිපයකි.

B. Alternate key is any candidate key that has not been selected as the primary key.
විකල්ප යතුර (alternate key) යනු ප්‍රාථමික යතුර (primary key) ලෙස තෝරා නොගත් නිරූපය යතුරකි.

C. Primary key can have a NULL value.
ප්‍රාථමික යතුර සඳහා අභිශූන්‍ය (NULL) අගයක් තිබිය හැකි ය.

Which of the above statements is/are correct?
ඉහත කවර වගන්තියක්/වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2018 – 26)

29. Consider the following relational schema in a database.
දත්ත සමුදාය පද්ධතියක පහත දැක්වෙන සම්බන්ධතා පරික්‍රමාව (relational schema) සලකන්න.

Subject (SubjectID, TermID, SubjectDescription)

Here the SubjectID, TermID, and SubjectDescription are ..... and Subject is .....
එහි SubjectID, TermID හා SubjectDescription යන දෑ ..... වන අතර Subject යන්න ..... වේ.

Which of the following are most suitable to fill the blanks, respectively?
ඉහත හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත් ම සුදුසු වන්නේ පිළිවෙළින් පහත කවරක් ද?

1) උපලක්ෂණ (attributes), සම්බන්ධයක් (relation)
2) සම්බන්ධ (relation), උපලක්ෂණයක් (attributes)
3) උපලැකියාන (tuples), සම්බන්ධයක් (relation)
4) උපලැකියාන (tuples), උපලක්ෂණයක් (attributes)
5) සම්බන්ධ (relation), උපලැකියානයක් (tuples)

(2018 – 28)

30. Consider the following statements regarding databases.
දත්ත සමුදායක් පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A. For each attribute of a relation. there is a set of permitted values, called the domain of that attribute
සම්බන්ධයක (relation) ඇති සෑම උපලක්ෂණයක් (attribute) සඳහාම එම උපලක්ෂණයෙහි වසම (domain) ලෙස හැඳින්වෙන අනුමත අගයන් කුලකයක් පවතී.

B. The tuples (records) of the relations are always in sorted order.
සම්බන්ධයක ඇති උපලැකියාන (tuples) සෑම විටම අනුපිළිවෙළකට පවතී (sorted).

C. Database schema shows the organization of data as a blueprint of how the database is constructed.
දත්ත සමුදා පරික්‍රමාව (database schema), දත්ත සමුදායක් ගොඩනැගීමට අදාළ දත්ත නිශ්චිත සැලැස්මකට (blueprint) අනුව සංවිධානය වී ඇති අයුරු පෙන්වයි.

Which of the above statements is/are correct?
ඉහත ප්‍රකාශවලින් කවරක් නිවැරදි වේ ද?

1) A only. A පමණි.
2) A and B only. A හා B පමණි.
3) A and C only. A හා C පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2018 – 39)

- Consider the following relational schema consisting of text fields in answering questions **31** and **32**.
අංක **31** සහ **32** යන ප්‍රශ්න සඳහා, පාඨ ක්ෂේත්‍රවලින් (text fields) සමන්විත පහත දැක්වෙන සම්බන්ධක පරික්‍රමාව (relational schema) සලකන්න.

Students (admission_number, surname_with_initials, house_number, street_name, village, postal_town, postal_code)

Assume that for a given postal_town only one postal_code exists.
දෙන ලද තැපැල් නගරයකට එක් තැපැල් කේතයක් පමණක් පවතින බව සලකන්න.

31. Consider the following statements. / පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A. Students relation is not normalised.
Students සම්බන්ධය ප්‍රමතකරණය (normalized) කර නැත.

B. Students is a relation in First Normal Form (1NF) only.
Students යනු පළමු ප්‍රමතකරණයෙහි (First Normal Form - 1NF) පමණක් ඇති සම්බන්ධයකි.

C. In normalization terms, Students is a relation in Second Normal Form (2NF) and hence also in 1NF.
ප්‍රමතකරණ අර්ථවලට අනුව Students යනු දෙවන ප්‍රමතකරණයෙහි (Second Normal Form - 2NF) හි ඇති එනයින් 1NF හි ද ඇති සම්බන්ධයකි.

Which of the above statements is/are correct?
ඉහත ප්‍රකාශවලින් කවරක් නිවැරදි වේ ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and C only. A හා C පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2018 – 40)

ictfromabc.com

32. Consider the following statements relating to Entity Relationship (ER) modelling.
භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (ER) ආකෘතිකරණය පිළිබඳ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

A. Cardinality specifies how many instances of an entity relates to one instance of another entity.
ගණනීයතාව (cardinality) මගින් එක් භූතාර්ථයක දෘෂ්ටාන්ත (instances) කොපමණ සංඛ්‍යාවක් වෙනත් භූතාර්ථයක එක් දෘෂ්ටාන්තයකට සම්බන්ධ වේ දැයි විශේෂයෙන් සඳහන් කරනු ලැබේ.

B. An entity is a 'thing' or 'object' in the real world that can be identified separately (distinguishable) from all other objects.
භූතාර්ථයක් යනු තථ්‍ය ලෝකයෙහි (real world) ඇති අනෙක් සියලු වස්තූන්ගෙන් වෙන්කර හඳුනා ගත හැකි යම් 'දෙයක්' හෝ 'වස්තුවක්' හෝ වේ.

C. Cardinality specifies primary key attributes of an entity.
ගණනීයතාව මගින් භූතාර්ථයක ප්‍රාථමික යතුරේ උපලක්ෂණ විශේෂිතව දැක්වේ.

Which of the above is/are correct?
ඉහත කවරක් නිවැරදි වේ ද?

1) A only. A පමණි.
2) A and B only. A හා B පමණි.
3) A and C only. A හා C පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2018 – 42)

- Consider the following database table to answer the questions **33** to **34**.
අංක **33** සිට **34** ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට පහත දැක්වෙන දත්ත සමුදා වගුව සලකන්න.

Student_Sport

Student_Id	Event_Id	Event_Name
10012	S-02	Carrom
10022	S-01	Basketball
10018	S-02	Carrom
10012	S-03	Volleyball
10025	S-04	Chess
10018	S-01	Basketball

33. Consider the following statements regarding the above table:
ඉහත වගුව පිළිබඳ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

A. It has a composite primary key.
එයට සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුරක් පවතී.

B. Event_Name attribute is fully dependent on the primary key of Student_Sport table.
Event_Name උපලැකිය Student_Sport වගුවෙහි ප්‍රාථමික යතුර මත පූර්ණ පරායත්ත වේ.

C. Event_Id is a candidate key.
Event_Id යනු නිරූපය (candidate) යතුරකි.

Which of the above statements is/are correct?
ඉහත කුමන වගන්තියක්/වගන්ති සත්‍ය වේ ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2019 – 16)

ictfromabc.com

34. In which normal form does the above table exist?
ඉහත වගුව පවතින්නේ කුමන ප්‍රමත ආකාරයට ද?

1) BCNF
2) First normal form
3) Second normal form
4) Third normal form
5) Zero normal form

(2019 – 15)

35. Consider the following statements regarding the Extended Entity Relationship (EER) model.
විස්තෘත භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (EER) ආකෘතිය පිළිබඳ පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකන්න.

A. EER model includes all the concepts of the original ER model.
EER ආකෘතියට මුල් ER ආකෘතියෙහි ඇති සියලු ම සංකල්ප ඇතුළත් වේ.

B. EER model has additional concepts of specialization/generalization.
විශේෂකරණය/සාමාන්‍යකරණය පිළිබඳ අමතර සංකල්ප EER හි පවතී.

C. EER model includes a new concept to model the weak entities.
දුර්වල භූතාර්ථ ආකෘතිකරණය සඳහා නව සංකල්පයක් EER හි ඇතුළත් වේ.

Which of the above statements is/are correct?
ඉහත කුමන වගන්තියක්/වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2019 – 24)

36. Which of the following statement/s about a relation in the Second Normal Form are true?
දෙවන ප්‍රමතකරණයෙහි (2NF) ඇති සම්බන්ධතාවයක් පිළිබඳව පහත කවර වගන්ති/ය සත්‍ය වේ ද?

A. It can have a composite key. / එයට සංයුක්ත යතුරක් තිබිය හැක.

B. It should be in the First Normal Form (1NF) as well.
එය පළමු ප්‍රමතකරණයෙහි (1NF) ද පැවතිය යුතු ය.

C. All non-key attributes are fully functionally dependent on the primary key.
යතුරු නොවන සියලු උපලැකි ප්‍රාථමික යතුර මත මුළුමනින්ම කාර්යබද්ධව පරායත්ත වේ.

1) B only. B පමණි.
2) C only. C පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

37. Which of the following statement/s regarding the logical database schema are true?
තාර්කික දත්ත සමුදාය ක්‍රමානුරූප(logical database shema) පිළිබඳව පහත කවර වගන්ති සත්‍ය වේද?

A. It is a blueprint for a database.
එය දත්ත සමුදායක් සඳහා වන සැලසුමක පිටපතකි (blueprint).

B. It contains data and information.
එහි දත්ත සහ තොරතුරු අන්තර්ගත වේ.

C. It formulates all the constraints that are to be applied on the data.
එය දත්ත කෙරෙහි යෙදෙන්නා වූ සියලු සංරෝධක (constraints) විධිමත්ව දක්වයි.

1) A only. A පමණි.
2) A and B only. A හා B පමණි.
3) A and C only. A හා C පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

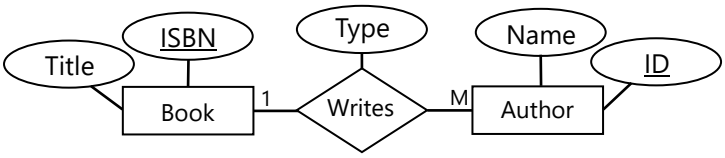
(2020 – 27 & 28)

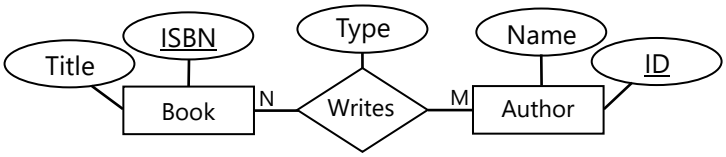
ictfromabc.com

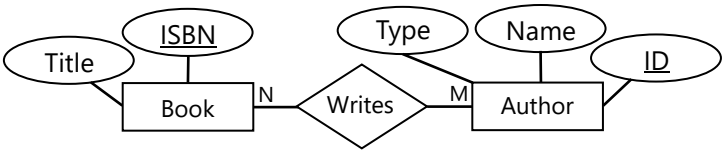
- Consider the following scenario about “authors” and “books” to answer the questions **38** and **39**.
  38 සහ **39** ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට “කර්තෘවරුන්” සහ “ග්‍රන්ථ” පිළිබඳ පහත සංසිද්ධිය සලකන්න.

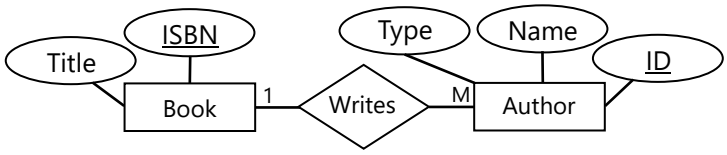
  “An author can write books. A book has a title and a code called ISBN which is unique. A book can be written by either one or several authors. An author has a name and a unique ID. An author can have a type as either chief author or a co-author for a particular book.”
  “කර්තෘවරයකුට (author) ග්‍රන්ථ (book) ලිවිය (writes) හැකි ය. ග්‍රන්ථයක් සඳහා නමක් (title) සහ ISBN නමින් අනන්‍ය වූ කේතයක් තිබේ. ග්‍රන්ථයක් එක් කර්තෘවරයකු හෝ කර්තෘවරු කිහිපදෙනකු විසින් හෝ ලිවිය හැකි ය. කර්තෘවරයකුට නමක් (name) සහ අනන්‍ය වූ අංකයක් (ID) තිබේ. කර්තෘවරයකුට කිසියම් ග්‍රන්ථයක් සඳහා ප්‍රධාන කර්තෘ හෝ සමකර්තෘ ලෙස හෝ ප්‍රවර්ගයක් (type) තිබිය හැකි ය.”

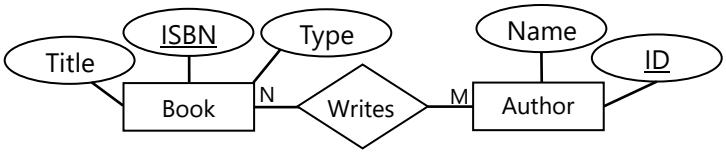
38. Which of the following is the most suitable Entity Relationship (ER) representation for the above scenario?
    ඉහත සංසිද්ධිය සඳහා වන වඩාත් ම සුදුසු භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (ER) නිරූපණය පහත ඒවායින් කවරක් ද?

1)


2)


3)


4)


5)


39. How many tables can be derived initially, when mapping the entity relationships in the above scenario to a relational schema?
    ඉහත භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (entity relationships), සම්බන්ධතා ක්‍රමානුරූපයකට (relational schema) අනුරූපණය කිරීමේ දී (mapping), ආරම්භක (initial) වශයෙන් වගු කොපමණ සංඛ්‍යාවක් ව්‍යුත්පන්න කළ හැකි ද?

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5

(2020 – 30 & 31)

ictfromabc.com

40. Which of the following is a (are) good practice(s) to follow in database development?
දත්ත සමුදායක් සෑදීමෙදී පිළිපැදිය යුතු හොඳ පුරුද්දක්/පුරුදු වන්නේ පහත කවරක් ද?

A. the use of meaningful names for tables and fields
වගු සහ උපලැකි සඳහා අර්ථාන්විත නම් භාවිතය

B. letting different tables repeat the same information (other than the primary keys)
එකම තොරතුර (ප්‍රාථමික යතුරු නොවන) විවිධ වගුවල නැවත නැවත අඩංගු කිරීම (repetition)

C. avoiding a field and its table having the same name (in order to avoid confusion while writing queries)
උපලැකියකට සහ එය අයත් වගුවට එකම නම දීමෙන් වැළකීම (විමසුම් [queries] ලිවීමේදී ඇතිවන සංකූලතා මඟහැරීම සඳහා)

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and B only. A හා B පමණි.
5) A and C only. A හා C පමණි.

(2021 – 31)

- Consider the following **Results** and **Subjects** tables to answer questions from **41** to **42**:
ප්‍රශ්න අංක **41** සිට **42** තෙක් පිළිතුරු දීමට පහත **Results** සහ **Subjects** වගු සලකන්න.

Results

StudentNo	NIC	FirstName	SubjectID	Grade
S1234	986888457V	Nilam	ENG	B
S1447	992562321V	Praveena	PHY	C
S1234	986888457V	Nilam	ACC	A
S1323	900251452V	Thilan	ENG	S
S1323	900251452V	Thilan	ACC	B

Subjects

SubjectID	SubjectName
ENG	English
PHY	Physics
ECO	Economics
ACC	Accountancy

41. Which of the following is most suited to be selected as the primary key of the **Results** table with respect to the given details?
දී ඇති විස්තර අනුව, **Results** වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර ලෙස තෝරා ගැනීමට පහත කවරක් වඩාත්ම සුදුසු වේ ද?

1) NIC
2) SubjectID
3) StudentNo
4) StudentNo and NIC
5) StudentNo and SubjectID

(2021 – 32)

42. Which of the following is the correct statement about the **Results** table?
Results වගුව සම්බන්ධයෙන් පහත කවර වගන්තියක් නිවැරදි වේ ද?

1) All the non-key attributes are fully functionally dependent on the primary key.
යතුරු නොවන සියලු උපලැකි ප්‍රාථමික යතුර මත මුළුමනින්ම කාර්යබද්ධව පරායත්ත වේ.
2) It has one candidate key. එයට එක් නිරූපය (candidate key) යතුරක් ඇත.
3) It is in the First Normal Form (1NF). එය පළමු ප්‍රමතකරණයෙහි (1NF) පවතී.
4) It is in the Second Normal Form (2NF). එය දෙවන ප්‍රමතකරණයෙහි (2NF) පවතී.
5) The cardinality of the table is four. වගුවේ ගණනීයතාව (cardinality) 4 වේ.

(2021 – 34)

ictfromabc.com

43. Which dependency is removed when converting the **Results** table to next normal form?
Results වගුව ඊලඟ ප්‍රමතකරණයට පත්කරන විට පහත කුමන පරායත්තතාව ඉවත් වේ ද?

1) foreign key dependency
ආගන්තුක යතුරු (foreign key) පරායත්තතාව

2) fully functional dependency of non-key attributes on the primary key
යතුරු නොවන (non-key) උපලැකි, ප්‍රාථමික යතුර (primary key) මත පූර්ණ කාර්යබද්ධ (full functional) පරායත්තතාව

3) multivalued dependency
බහු අගය (multivalued) පරායත්තතාව

4) partial dependencies of non-key attributes on the primary key
යතුරු නොවන උපලැකි, ප්‍රාථමික යතුර මත අර්ධ (partial) පරායත්තතාව

5) transitive dependency of non-key attributes
යතුරු නොවන උපලැකිවල සංක්‍රාන්ති (transitive) පරායත්තතාව

(2021 – 35)

44. Following are the steps involved in creating an Entity Relationship (ER) Diagram:
භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (ER) රූප සටහනක් නිර්මාණය කිරීමට අදාළ පියවර පහත දැක්වේ.

I. Determine the .....**A**..... in your diagram.
ඔබගේ රූප සටහනට අවශ්‍ය ....**A**.... තීරණය කරන්න.

II. Add ....**B**.... to each ....**C**....
....**B**.... එක් එක් ....**C**.... ට එකතු කරන්න.

III. Include the ....**D**.... between the ....**A**....
....**A**.... අතර ....**D**.... එකතු කරන්න.

IV. Add ....**E**.... to every relationship.
සෑම සම්බන්ධතාවයකටම .....**E**.... ද එක් කරන්න.

Which of the following gives suitable choices for the **A**, **B**, **C**, **D** and **E** blanks in above steps?
ඉහත **A, B, C, D** සහ **E** හිස්තැන් සඳහා නිවැරදි තෝරාගැනීම් දක්වන්නේ පහත කවරක් ද?

1) A – attributes (උපලැකි), B – entities (භූතාර්ථ), C - attribute (උපලැකිය), D – cardinality (ගණනීයතාව), E – entities (භූතාර්ථ)

2) A - attributes (උපලැකි), B - cardinality (ගණනීයතාව), C - attribute (උපලැකිය), D - entities (භූතාර්ථ), E - entity (භූතාර්ථ)

3) A - entities (භූතාර්ථ), B - attributes (උපලැකි), C – entity (භූතාර්ථය), D - සම්බන්ධතා (relationships), E - cardinality (ගණනීයතාව)

4) A - entities (භූතාර්ථ), B - සම්බන්ධතා (relationships), C - entity (භූතාර්ථය), D – attributes (උපලැකි), cardinality (ගණනීයතාව)

5) A - සම්බන්ධතා (relationships), B - cardinality (ගණනීයතාව), C - relationships (සම්බන්ධතා), D - attributes (උපලැකි), E - entities (භූතාර්ථ)

(2021 – 36)

45. Which of the following can be modelled with an Extended Entity Relationship diagram?
විස්තෘත භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (Extended Entity Relationship) රූප සටහනකින් පහත කවරක් නිරූපණය කළ හැකි ද?

A - subclasses of an entity / භූතාර්ථයක උපපන්ති
B - inheritance of attributes / උපලැකි උරුමවීම
C - specialization of entities / භූතාර්ථවල විශේෂායනය

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2021 – 37)

46. Consider the following relational schema:
පහත දක්වා ඇති සම්බන්ධතා පරිපාටික සටහන (relational schema) සලකා බලන්න:

Student (StudentId, StudentName, Address, Gender, DateOfBirth)

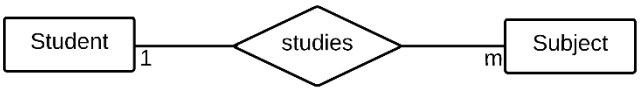
Study (StudentId, SubjectId, Grade)

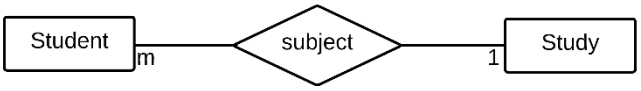
Subject (SubjectId, SubjectName)

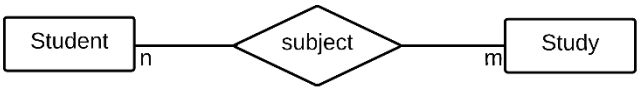
Which of the following is the most suitable Entity Relationship (ER) diagram to correctly represent the relationship between **Student** and **Subject** entities?
ශිෂ්‍ය (Student) සහ **විෂය** (Subject) භූතාර්ථ අතර සම්බන්ධතාව නිවැරදිව නිරූපණය කිරීම සඳහා පහත සඳහන් කුමන භූතාර්ථ සම්බන්ධතා රූපසටහන (ER diagram) වඩාත් සුදුසු වේ ද?

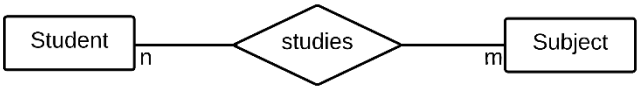
Note: In the ER diagrams, the entities are drawn without attributes.
සටහන: I. ER රූපසටහන්වල භූතාර්ථ ඇඳ ඇත්තේ උපලක්ෂණ (attributes) රහිතව ය.
II. study – ඉගෙනගැනීම

1)

2) 

3) 

4) 

5) 

(2021 – 29)

- The tables which are partially extracted from a database used in an information system developed for a shop are shown below. Answer questions from **47** to **48** using those tables
  වෙළෙඳසැලක් සඳහා සකස් කරන ලද තොරතුරු පද්ධතියක භාවිත කරන දත්ත සමුදායකින් අර්ධ වශයෙන් උපුටා ගත් වගු කිහිපයක් පහත දැක්වේ. එම වගු භාවිත කර අංක **47** සිට **48** දක්වා ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

Customer (පාරිභෝගිකයා)

CusId	Fname	Lname	Location
C001	Saman	Perera	Dehiwala
C002	Kalum	Gamage	Galle
C003	Shiromi	Silva	Galle
C004	Kalum	Perera	Kandy

Product (භාණ්ඩය)

ProId	Name
PR001	Refrigerator
PB401	Blender
PM025	Mobile Phone
PP009	Inkjet Printer

Order (ඇණවුම)

OrderId	CusId	OrderDate	SellerId
A001	C001	2022-07-14	S001
A002	C002	2022-07-14	S001
A003	C003	2022-07-18	S002
A004	C004	2022-07-20	S002

Order_Product (ඇණවුම්භාණ්ඩය)

OrderId	ProId
A003	PR001
A001	PR001
A002	PB401
A003	PM025
A004	PP009

47. Which of the following shows the most suitable primary keys for **Order** and **Order_Product** relations?
Order සහ **Order_Product** වගු සඳහා වඩාත් සුදුසු ප්‍රාථමික යතුරු පිළිවෙළින් දැක්වෙන්නේ පහත කවරක ද?

1) **Order**: CusId, **Order_ Product**: OrderId
2) **Order**: OrderId, **Order_Product**: OrderId
3) **Order**: OrderId, **Order_Product**: OrderId + ProdId
4) **Order**: CusId + SellerId, **Order Product**: ProdId
5) **Order**: OrderId + CusId, **Order_Product**: OrderId

48. Which of the following is correct regarding the **Order** relation?
Order වගුව සැලකීමේදී පහත සඳහන් කුමක් නිවැරදි ද?

1) CusId attribute uniquely identifies each tuple in the relation.
CusId උපලක්ෂණය (attribute) මගින් වගුවේ එක් එක් උපලැකියාන (tuple) අනන්‍යව හඳුනාගනී.

2) The relation is in First Normal Form (1NF).
වගුව එහි ප්‍රථම ප්‍රමත අවස්ථාවේ (First Normal Form-1NF) පවතී.

3) The relation is in Second Normal Form (2NF).
වගුව එහි දෙවන ප්‍රමත අවස්ථාවේ (Second Normal Form-2NF) පවතී.

4) Orders of each customer are handled by a unique salesperson.
එක් එක් පාරිභෝගිකයාගේ ඇණවුම් හසුරුවනු ලබන්නේ අනන්‍ය විකුණුම්කරුවෙකු විසිනි.

5) The relation consists of a composite primary key.
වගුව සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුරකින් (composite primary key) සමන්විත වේ.

(2022 – 30 & 32)

ictfromabc.com

49. Which of the following statements is/are correct regarding the normalization concept?
ප්‍රමතකරණය (normalization) සංකල්පය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශ/ය නිවැරදි ද?

A. In first normal form, atomic attributes are **removed** from a relation.
පළමු ප්‍රමත අවස්ථාවේදී (1NF), වගුව තුළ ඇති පරමාණුක උපලක්ෂණ (atomic attribute) **ඉවත් කරනු ලැබේ.**

B. In second normal form, partial dependency of attributes on the primary key are **removed**.
දෙවන ප්‍රමත අවස්ථාවේදී (2NF), ප්‍රාථමික යතුර (primary key) මත උපලක්ෂණවල ආංශික පරායත්තතාව (partial dependency) **ඉවත් කරනු ලැබේ**.

C. In third normal form, transitive dependency of attributes are **removed**.
තෙවන ප්‍රමත අවස්ථාවේදී (3NF), උපලක්ෂණවල සංක්‍රාන්ති පරායත්තතාව (transitive dependency) **ඉවත් කරනු ලැබේ**.

1) B only. B පමණි.
2) A and B only. A හා B පමණි.
3) A and C only. A හා C පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2022 – 33)

50. Which of the following statements is/are correct regarding Entity Relationship (ER) modelling?
භූතාර්ථ සම්බන්ධතා ආකෘතිකරණය (ER Modelling) සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශ/ය නිවැරදි ද?

A. A weak entity is dependent on another entity.
දුර්වල භූතාර්ථයක් (weak entity) තවත් භූතාර්ථයක් මත රඳා පවතී.

B. A derived attribute is represented as an attribute in a relation.
ව්‍යුත්පන්න කරන ලද උපලක්ෂණයක් (derived attribute) වගුවක් තුළදී, උපලක්ෂණයක් ලෙස නිරූපණය වේ.

C. An entity can contain a multi-value attribute and a composite attribute at the same time.
භූතාර්ථයකට, එකම වේලාවේදී බහු-අගය (multi value) උපලක්ෂණයක් සහ සංයුක්ත (composite) උපලක්ෂණයක් අඩංගු විය හැකිය.

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and C only. A හා C පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

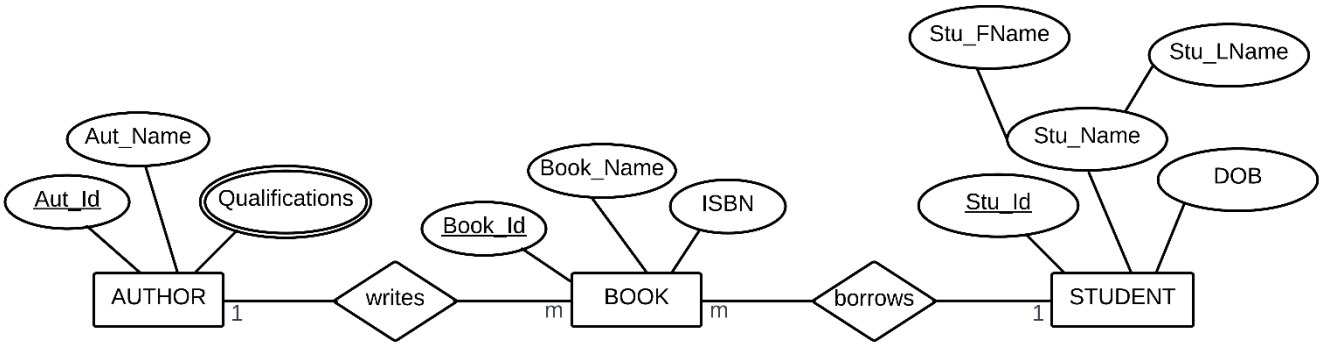
(2022 – 34)

ictfromabc.com

51. The following ER diagram represents a scenario of students borrowing books from a library. Which of the following gives the most suitable relation list for the given ER diagram?

පහත භූතාර්ථ සම්බන්ධතා රූපසටහන (ER diagram) මගින් සිසුන් පුස්තකාලයකින් පොත් ලබාගන්නා සංසිද්ධියක් නිරූපණය කරයි. දී ඇති භූතාර්ථ සම්බන්ධතා රූපසටහන සඳහා වඩාත් සුදුසු වගු ලැයිස්තුව පහත කවරක් ද?

සටහන : author - ලේඛකයා, book - පොත, student - ශිෂ්‍යයා, write - ලිවීම, borrow - තාවකාලිකව ගැනීම



1) BOOK (Book_Id, Book_Name, ISBN, Stu_Id, Aut_Id)
   STUDENT (Stu_Id, Stu_FName, Stu_LName, DOB)
   AUTHOR (Aut_Id, Aut_Name)
   AUTHOR_QUALIFICATION (Aut_Id, Qualifications)

2) BOOK (Book_Id, Book_Name, ISBN)
   STUDENT (Stu_Id, Stu_FName, Stu_LName, DOB)
   AUTHOR (Aut_Id, Aut_Name)
   AUTHOR_QUALIFICATION (Aut_Id, Qualifications)

3) BOOK (Book_Id, Book_Name, ISBN, Stu_Id, Aut_Id)
   STUDENT (Stu_Id, Stu_FName, Stu_LName, DOB)
   AUTHOR (Aut_Id, Aut_Name, Qualifications)

4) BOOK (Book_Id, Book_Name, ISBN, Stu_Id, Aut_Id)
   STUDENT (Stu_Id, Stu_Name, DOB)
   AUTHOR (Aut_Id, Aut_Name)
   AUTHOR_QUALIFICATION (Aut_Id, Qualifications)

5) BOOK (Book_Id, Book_Name, ISBN, Stu_Id, Aut_Id)
   STUDENT (Stu_Id, Stu_Name, DOB)
   AUTHOR (Aut_Id, Aut_Name)
   AUTHOR_QUALIFICATION (Aut_Id, Qualifications)
   BORROW (Aut_Id, Book_Id)
   WRITE (Aut_Id, Book_Id)

(2022 – 35)

ictfromabc.com

54. Match the given **entity attributes** labelled from **A** to **D** to the corresponding **descriptions** labelled from **1** to **4**.
පහත **A** සිට **D** තෙක් නම් කර ඇති භූතාර්ථ උපලක්ෂණ (attributes) **1** සිට **4** තෙක් නම් කර ඇති විස්තර සමග ගළපන්න.

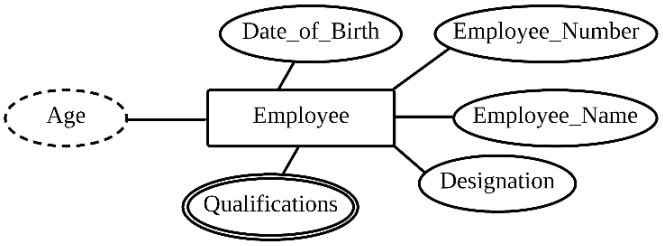
Entity attribute **භූතාර්ථ උපලක්ෂණය**	
A	Composite attribute සංයුක්ත උපලක්ෂණය
B	Simple attribute සරල උපලක්ෂණය
C	Multivalued attribute බහුඅගය උපලක්ෂණය
D	Derived attribute ව්‍යුත්පන්න උපලක්ෂණය

Description **විස්තරය**	
1	an attribute that cannot be broken down into smaller components කුඩා සංරචකවලට බෙදිය නොහැකි උපලක්ෂණයකි
2	an attribute that can be broken down into component parts සංරචක කොටස්වලට බෙදිය හැකි උපලක්ෂණයකි
3	an attribute whose values can be calculated from related attribute values අදාළ උපලක්ෂණවල අගයන්ගෙන් තම අගය ගණනය කළ හැකි උපලක්ෂණයකි
4	an attribute that may take more than one value අගයන් කිහිපයක් තිබිය හැකි උපලක්ෂණයකි

1) A-2, B-1, C-3, D-4
2) A-2, B-1, C-4, D-3
3) A-3, B-4, C-2, D-1
4) A-4, B-2, C-3, D-1
5) A-4, B-3, C-1, D-2

(2023 – 31)

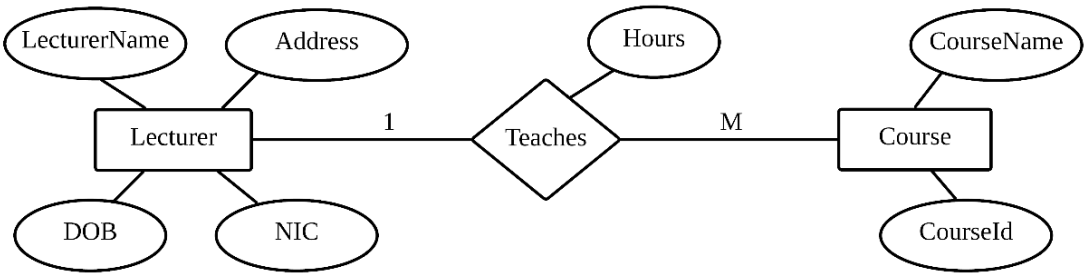
55. When the **Employee** entity of the following diagram is represented in a database which of the following should **not** be included?
රූපයේ Employee භූතාර්ථය දත්ත සමුදායක නිරූපණය කිරීමේදී පහත කවරක් ඇතුළත් **නොකළ** යුතු ද?



1) Date_of_Birth
2) Designation
3) Employee_Name
4) Employee_Number
5) Qualifications

(2023 – 34)

56. Which of the listed relations will be obtained if the following ER diagram is correctly mapped into the relational model?
පහත ER රූපසටහන, සම්බන්ධක ආකෘතියට (relational model) නිවැරදිව අනුරූපණය (map) කළ විට දී ලැයිස්තුගත කර ඇති කවර සම්බන්ධතා ලැබේ ද?



A - Lecturer(NIC, LecturerName, DOB, Address)
B - Lecturer(NIC, LecturerName, DOB, Address, CourseId)
C - Teaches(NIC, CourseId, Hours)
D - Course(CourseId, CourseName, Hours, NIC)

1) A and B only. A හා B පමණි.
2) A and C only. A හා C පමණි.
3) A and D only. A හා D පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) A, C and D only. A, C හා D පමණි.

(2023 – 35)

57. Which of the following gives a correct matching between ER diagram components and the relational model?
පහත ER රූපසටහන් සංරචක සහ සම්බන්ධක (relational) ආකෘතිය අතර නිවැරදි ගැළපීම කුමක් ද?

1) Entity → Field, Attribute → Table, Unique attribute → Primary key, Multivalued attribute → Table
භූතාර්ථය → ක්ෂේත්‍රය, උපලක්ෂණය → වගුව, අනන්‍ය උපලක්ෂණය → ප්‍රාථමික යතුර, බහුඅගය උපලක්ෂණය → වගුව

2) Entity → Table, Attribute → Field, Unique attribute → Primary key, Multivalued attribute → Table
භූතාර්ථය → වගුව, උපලක්ෂණය → ක්ෂේත්‍රය, අනන්‍ය උපලක්ෂණය → ප්‍රාථමික යතුර, බහුඅගය උපලක්ෂණය → වගුව

3) Entity → Table, Attribute → Field, Unique attribute → Table, Multivalued attribute → Primary key
භූතාර්ථය → වගුව, උපලක්ෂණය → ක්ෂේත්‍රය, අනන්‍ය උපලක්ෂණය → වගුව, බහුඅගය උපලක්ෂණය → ප්‍රාථමික යතුර

4) Entity → Table, Attribute → Primary key, Unique attribute → Primary key, Multivalued attribute → Table
භූතාර්ථය → වගුව, උපලක්ෂණය → ප්‍රාථමික යතුර, අනන්‍ය උපලක්ෂණය → ප්‍රාථමික යතුර, බහුඅගය උපලක්ෂණය → වගුව

5) Entity → Table, Attribute → Table, Unique attribute → Primary key, Multivalued attribute → Primary key
භූතාර්ථය → වගුව, උපලක්ෂණය → වගුව, අනන්‍ය උපලක්ෂණය → ප්‍රාථමික යතුර, බහුඅගය උපලක්ෂණය → ප්‍රාථමික යතුර

(2023 – 36)

ictfromabc.com

- Consider the following relations to answer questions **58** and **59**.
  ප්‍රශ්න අංක **58** සහ **59** සඳහා පිළිතුරු ලබාදීම සඳහා පහත සම්බන්ධතා සලකන්න.

  adviser (adId, adName, adGender, adNIC, adPhone)
  farmer (farmerId, farmerName, farmerAddress, farmerPhone)

  task (taskId, taskName, farmerId, startDate, endDate)
  advises (adId, taskId, startDate, endDate)

  Note: adNIC – The National Identity Card number of an adviser
  සටහන: adviser – උපදේශකයා, farmer – ගොවියා, task – කාර්ය, advises – උපදෙස් දෙයි, adNIC – උපදේශකයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

58. Which of the following statements are correct?
    පහත කවර ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?

    A - One farmer can have many tasks.
    එක් ගොවියෙකුට කාර්ය කිහිපයක් තිබිය හැකි ය.

    B - One adviser can advise many tasks.
    එක් උපදේශකයෙකුට කාර්ය කිහිපයකට උපදෙස් දිය හැකි ය.

    C - For one task, a farmer can have many advisers.
    එක් කාර්යක් සඳහා ගොවියෙකුට උපදේශකයන් කිහිපදෙනෙකු සිටිය හැකි ය.

    1) A only. A පමණි.
    2) A and B only. A හා B පමණි.
    3) A and C only. A හා C පමණි.
    4) B and C only. B හා C පමණි.
    5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2023 – 37)

59. Which of the following statements are correct with respect to the given relations?
    දී ඇති සම්බන්ධතා පිළිබඳව පහත කවර ප්‍රකාශ නිවැරදි ද?

    A - All relations are in 3rd normal form.
    සියලු සම්බන්ධතා තෙවැනි ප්‍රමත අවස්ථාවේ (normal form) පවතී.

    B - The startDate attribute in the **task** relation is a derived attribute.
    task සම්බන්ධතාවයෙහි ඇති startDate උපලක්ෂණය ව්‍යුත්පන්න කළ (derived) උපලක්ෂණයකි.

    C - adNIC is a candidate key in the **adviser** relation.
    adviser සම්බන්ධතාවයෙහි ඇති adNIC යන්න අපේක්ෂක (candidate) යතුරකි.

    1) A only. A පමණි.
    2) A and B only. A හා B පමණි.
    3) A and C only. A හා C පමණි.
    4) B and C only. B හා C පමණි.
    5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2023 – 38)

ictfromabc.com

1. Consider the following scenario.
පහත දක්වා ඇති සංසිද්ධිය සලකන්න.

Students in a school participate in different sports such as volleyball, track and field athletics, table tennis, etc. The principal wants to maintain a registry **with admission number, student name, home address, class,** and **sports** he/she participates. A student can participate in **more than one** sport. For a particular sport, there can be **more than one** student. Each student can participate pre-defined number of hours in a sport.
පාසලක සිසුහු වොලිබෝල්, ජවන හා පිටිය මලල ක්‍රීඩා, මේස පන්දු ආදී විවිධ ක්‍රීඩා සඳහා සහභාගි වෙති. ක්‍රීඩා සඳහා සහභාගි වන සිසු සිසුවියන්ගේ **ඇතුළත්වීමේ අංකය, ශිෂ්‍ය නාමය, නිවසේ ලිපිනය, පන්තිය** හා **සහභාගි වන ක්‍රීඩා** ඇතුළත් නාම ලේඛනයක් පවත්වාගෙන යාමට විදුහල්පතිවරයාට අවශ්‍යව ඇත. එක් සිසුවකුට **එක් එක් ක්‍රීඩාවකට වඩා** සහභාගි විය හැකිය. එක් නිශ්චිත ක්‍රීඩාවක් සඳහා **එක් සිසුවකුට වඩා වැඩි** සංඛ්‍යාවක් සිටිය හැකිය. එක් එක් ශිෂ්‍යයාට කලින් නියම කරන ලද පැය ගණනක් ක්‍රීඩාවක් සඳහා සහභාගී විය හැකිය.

(a) Draw an ER diagram for the above scenario.
ඉහත සංසිද්ධිය සඳහා ER සටහනක් අඳින්න.

(b) Classify with reasons whether the cardinality of relationship(s) identified in section (a) is one-to-one, one-to-many, or many-to-many.
ඉහත (a) කොටසේදී හඳුනාගත් සම්බන්ධතාවෙහි/සම්බන්ධතා වල ගණනීයතාව එකට-එකක් (one-to-one) එකට-බොහෝමයක් (one-to-many) හෝ බොහෝමයකට-බොහෝමයක් (many-to-many) වන්නේ දැයි හේතු දක්වමින් වර්ගීකරණය කරන්න.

Relationship/සම්බන්ධතාව	Cardinality/ගණනීයතාව	Reason/හේතුව

(c) "ER diagrams do not allow attributes to be assigned on relationships". State whether this statement is true or false. Explain your answer by using the given scenario.
"ER සටහන් තුළ, සම්බන්ධතා (Relationships) මත උපලක්ෂණ (Attributes) පැවරීමට ඉඩ නොදේ." මෙම කියමන සත්‍ය හෝ අසත්‍ය දැයි ප්‍රකාශ කරන්න. දී ඇති සංසිද්ධිය භාවිත කරමින් ඔබේ පිළිතුර පැහැදිලි කරන්න.

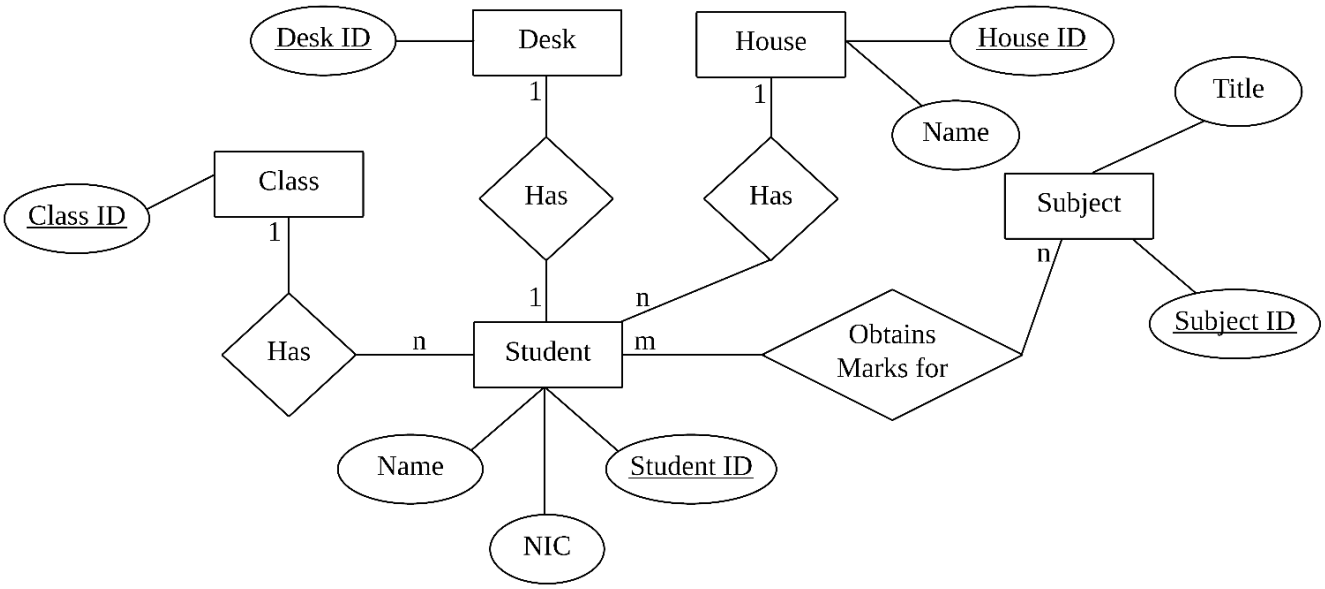
(d) A database designer suggested the following relation for the above system. State **two** weaknesses of this relation and suggest necessary modifications.
දත්ත සමුදාය සැලසුම්කරුවෙක් ඉහත පද්ධතිය සඳහා පහත දැක්වෙන සම්බන්ධය (Relation) යෝජනා කළේය. මෙම සම්බන්ධයේ ඇති දුර්වලතා **දෙකක්** දක්වා, ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනස් කිරීම් යෝජනා කරන්න.

AdmissionNo /ඇතුළත් වීමේ අංකය	StudentName /සිසුවාගේ නම	HomeAddress /නිවසේ ලිපිනය	Class /පන්තිය	SportName /ක්‍රීඩාවේ නම

(2011 ESSAY)

ictfromabc.com

2. Consider the following ER diagram.
පහත දැක්වෙන ER සටහන සලකා බලන්න.



(a) State the **most relevant** entity or relationship in the above ER diagram to add an attribute to represent marks obtained by a student for a subject.
ශිෂ්‍යයකු විසින් විෂයයකට ලබාගත් ලකුණු නිරූපණය කිරීමට උපලක්ෂණයක් (attribute) එකතුකිරීම සඳහා ඉහත ER සටහනෙහි **වඩාත් අදාළ** භූතාර්ථය (entity) හෝ සම්බන්ධතාව (relationship) දක්වන්න.

(b) Classify all the relationships in the above ER diagram as one-to-one, one-to-many or many-to-many. Justify your answer.
ඉහත ER සටහනෙහි ඇති සම්බන්ධතා ඒක-ඒක, ඒක-බහු, බහු-බහු ලෙස වර්ගීකරණය කරන්න. ඔබේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න.

(c) Write the structure of the tables including their attributes when the above ER diagram is converted to a relational database.
ඉහත ER සටහන සම්බන්ධතා (relational) දත්ත සමුදායකට හැර වූ විට ලැබෙන වගු සහ ඒවායේ උපලක්ෂණ ලියා දක්වන්න.

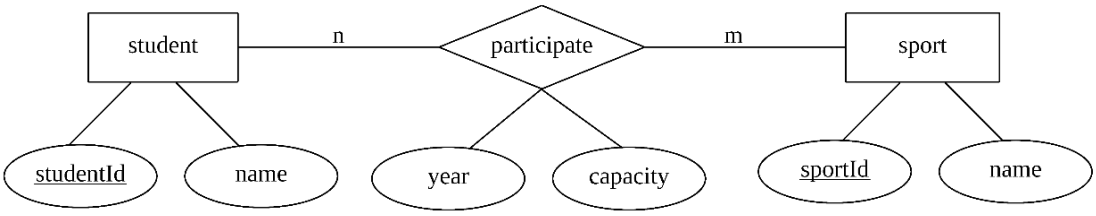
(d) State the primary key for any table suggested in (c) above.
ඉහත (c) හි යෝජනා කරන ලද ඕනෑම වගුවක් සඳහා ප්‍රාථමික යතුර (primary key) ලියා දක්වන්න.

(2012 ESSAY)

3.(a) Describe the relationship between primary key and foreign key in relational databases.
සම්බන්ධක දත්ත සමුදායයන්ගේ ප්‍රාථමික යතුර හා ආගන්තුක යතුර අතර සම්බන්ධය විස්තර කරන්න.

ictfromabc.com

(b) Convert the following ER diagram to table structures in a relational database. The attribute capacity may have values such as captain, vice captain, member etc.
පහත පෙන්වා ඇති ER සටහන සම්බන්ධක දත්ත සමුදාය වගු ආකෘතිවලට පරිවර්තනය කරන්න. capacity උපලක්ෂණය සඳහා captain, vice captain, member ආදී වශයෙන් වූ අගයයන් පැවතිය හැකි ය.



(2013 S.ESSAY)

4. Draw an Entity Relationship (ER) diagram to represent the scenario given below. The attributes and the primary keys of entities should be clearly indicated. State if any assumptions that you make clearly.
පහත සංසිද්ධිය නිරූපණය කිරීමට භූතාර්ථ සම්බන්ධික ER සටහනක් අඳින්න. භූතාර්ථ වල උප ලක්ෂණ සහ ප්‍රාථමික යතුරු පැහැදිලිව දක්වන්න. ඔබගේ උපකල්පන ඇත්නම්, පැහැදිලිව ලියා දක්වන්න.

ABC cab Service Company does not own any car. Private car owners can register with the company and also rent their cars. Some car owners provide more than one car to the company. The company hires drivers for these cars. Any car available for rent can be driven by different drivers on different days. Car owners are responsible for maintenance of their cars in order to provide a reliable service to the customers; after completing each hire, the driver informs his current location to the company. When a customer requests a car, the company looks for the availability of a car in the vicinity of the calling area. If a car is available, company assigns that to the customer and informs both customer and the driver. The company tries its best to assign the nearest available car to the customer to make its services more efficient. The company keeps customer information such as name, address and the contact telephone number to provide a better service to their regular customers. The customers can also inform to the company whether they are happy with the services provided by the driver. This information is used when assigning drivers to the customers. Each car owner, car, driver and the customer are given "ownerId", "carId", "driverId", and the "custId" respectively to identify them uniquely.
ABC කැබ් සේවා සමාගම සතුව එකදු කාර් රථයක්වත් නොමැත. පෞද්ගලික කාර් රථ හිමියන්ට මෙම සමාගම හා ලියාපදිංචි විය හැකි අතර ඔවුන්ගේ කාර් රථ කුලියට දීමට ද හැකිය. සමහර රථ හිමියන් එක රථයකට වඩා සමාගමට ලබා දේ. සමාගම විසින් මෙම කාර් රථ සඳහා රියදුරන් කුලී පදනම මත බඳවා ගනු ලබන අතර මෙම කාර් රථ විවිධ දිනවල දී විවිධ රියදුරන් විසින් පැදවිය හැකිය. පාරිභෝගිකයන්ට විශ්වාසවන්ත සේවාවක් ලබා දීම සඳහා වාහන නඩත්තු කිරීම රථ හිමියන්ගේ වගකීමකි. සෑම කුලී ගමනක ම අවසානයේ දී රියදුරා විසින් තමා ඉන්නා ස්ථානය මෙම සමාගමට දන්වයි. පාරිභෝගිකයකු කාර් රථයක් ඉල්ලා සිටි විටක දී සමාගම විසින් පාරිභෝගිකයා කථා කළ ස්ථානය සමීපයේ ඇති කාර් රථ පිළිබඳව සොයා බලයි. කාර් රථයක් පවතින්නේ නම්, එය පාරිභෝගිකයාට අනුයුක්ත කර, ඒ බව පාරිභෝගිකයාට හා කාර් රථයේ රියදුරු යන දෙපළට ම දන්වනු ලබයි. තම සේවාව වඩා කාර්යක්ෂමව ලබා දීම සඳහා පාරිභෝගිකයාට සමීපතම ස්ථානයේ ඇති කාර් රථයට ඔහුව අනුයුක්ත කිරීම සඳහා සමාගමට හැකි උපරිම උත්සාහය ගනු ලබයි. මෙම සමාගම ඔවුන්ගේ සේවය නිරන්තරයෙන් ලබා ගන්නා මගීනට වඩා හොඳ සේවයක් ලබා දීම සඳහා නම, ලිපිනය හා දුරකථන අංකය වැනි පාරිභෝගික තොරතුරු ආයතනය සතුව තබා ගනී. පාරිභෝගිකයාට ද රියදුරු විසින් ලබා දුන් සේවය සම්බන්ධව තමන් සතුටු වන්නේ ද යන වග ආයතනයට දැන්විය හැකිය. පාරිභෝගිකයින්ට රියදුරන් අනුයුක්ත කිරීමේ දී මෙම තොරතුරු භාවිත කරනු ලැබේ. සෑම කාර් රථ හිමිකරුවෙක් ම, කාර් රථයක් ම, රියදුරෙක් ම හා පාරිභෝගිකයකු ම අනන්‍යව හඳුන්වා දීම සඳහා පිළිවෙළින් "ownerId", "carId", "driverId" හා "custId" භාවිත කරනු ලැබේ.

(2013 ESSAY)

5. You are given the following two tables in a relational database.
සම්බන්ධක දත්ත සමුදායකට අයත් පහත දැක්වෙන වගු දෙක ඔබට දී ඇතැයි සලකන්න.

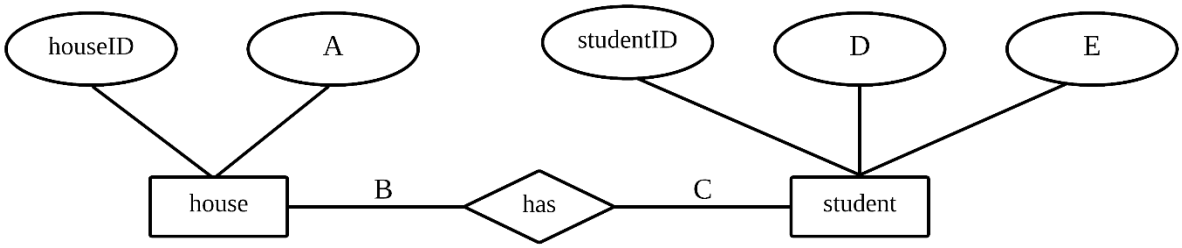
house

houseID	name
HS1	Gamunu
HS2	Tissa
HS3	Wijaya
HS4	Parakum

student

studentID	name	grade	houseID
STU001	Ranjith	13	HS1
STU002	Gopy	12	HS1
STU003	Vipula	12	HS2
STU004	Hakeem	11	HS3

(a) The above tables were created by converting the ER diagram given below.
සම්බන්ධක දත්ත සමුදායකට අයත් පහත දැක්වෙන වගු දෙක ඔබට දී ඇතැයි සලකන්න.



Fill in the following blanks with the suitable labels or necessary information for the A, B, C, D and E shown in the ER diagram.
භූතාර්ථ සම්බන්ධක රූපයේ A, B, C, D හා E සඳහා සුදුසු ලේබල හෝ අවශ්‍ය තොරතුරු යොදා පහත දැක්වෙන හිස්තැන් පුරවන්න.

A - .....

B - .....

C - .....

D - .....

E - .....

(b) State whether the relationship between the tables student and house, is one-to-one, one-to-many, or many-to-many. Justify your answer using suitable data from the above tables.
student හා house යන වගු දෙක අතර සම්බන්ධතාවය එක-එක, එක-බහු හෝ බහු-බහු දැයි ප්‍රකාශ කරන්න. ඉහත වගුවල ඇති සුදුසු දත්ත භාවිත කර ඔබේ පිළිතුර තහවුරු කරන්න.

(2014 S.ESSAY)

ictfromabc.com

5. Draw an Entity Relationship (ER) diagram to represent the scenario given below. In your diagram the attributes and the primary keys should be clearly indicated. Clearly state your assumptions, if any.

පහත පෙන්වා ඇති සංසිද්ධිය නිරූපණය කිරීමට භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (ER) රූපසටහනක් අඳින්න. ඔබගේ රූපසටහනේ උපලක්ෂණ (attributes) හා ප්‍රාථමික යතුරු (primary keys) පැහැදිලි ව දැක්විය යුතු ය. ඔබගේ උපකල්පන වෙතොත් පැහැදිලි ව ප්‍රකාශ කරන්න.

The EST University has three faculties: Education, Science, and Information Technology. Each faculty can offer one or more-degree programs. The Faculty of Education and the Faculty of Science offer Bachelor of Education and Bachelor of Science degree programs respectively. However, the Faculty of Information Technology offers two-degree programs: Bachelor of Science in Information Technology and Bachelor of Science in Software. Engineering. At the time of the registration, students should pay the full degree program fee which may differ from one degree program to another. A student can enroll in only one degree program at a time. A degree program has two types of course units: compulsory and optional. A course unit can be available in more than one degree program. EST university has many lecturers. A lecturer can be assigned to one or more course units. A course unit can be assigned to one or more lecturers. Number of hours allocated for a course unit is distributed among the assigned lecturers when more than one lecturer is assigned to a course unit. Each faculty, degree program, course unit, lecturer, and student are uniquely identified by 'facultyID', 'degreeID', 'courseID', 'lecturerID' and 'studentID' respectively.

EST නම් වූ විශ්ව විද්‍යාලයට පීඨ තුනක් පවතී. ඒවා අධ්‍යාපන, විද්‍යාව හා තොරතුරු තාක්ෂණ නම් වේ. එක් එක් පීඨයට උපාධි පාඨමාලා එකක් හෝ වැඩි ගණනක් ලබාදිය හැකි වේ. අධ්‍යාපන පීඨය හා විද්‍යා පීඨය මගින් අධ්‍යාපනවේදී හා විද්‍යාවේදී උපාධි පාඨමාලා පිළිවෙළින් පවත්වනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත් තොරතුරු තාක්ෂණ පීඨය තොරතුරු තාක්ෂණවේදය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය හා මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය යන උපාධි පාඨමාලා දෙකක් පවත්වනු ලබයි. සම්පූර්ණ උපාධි පාඨමාලා ගාස්තුව සිසුන් විසින් ලියාපදිංචිය ලබා ගන්නා අවස්ථාවේ දී ගෙවිය යුතු වන අතර එම ගාස්තු උපාධි පාඨමාලාවෙන් පාඨමාලාවට වෙනස් විය හැක. එක් සිසුවකුට එක් අවස්ථාවක දී ඇතුළත් විය හැක්කේ එක් උපාධි පාඨමාලාවකට පමණකි. උපාධි පාඨමාලාවකට ආකාර දෙකක පාඨමාලා ඒකක (course units) පවතින අතර ඒවා අනිවාර්ය හා විකල්ප පාඨමාලා ඒකක වේ. එක් පාඨමාලා ඒකකයක් උපාධි පාඨමාලා ගණනක් තුළ පැවතිය හැකි ය. EST විශ්වවිද්‍යාලයේ කථිකාචාර්යවරු බොහෝ දෙනෙක් සිටිති. කථිකාචාර්යවරයකුට එක් පාඨමාලා ඒකකයක් හෝ වැඩි ගණනක් පැවරිය හැකි ය. තව ද එක් පාඨමාලා ඒකකයක් එක් කථිකාචාර්යවරයෙකුට හෝ වැඩි දෙනෙකුට පැවරිය හැකි ය. එක් පාඨමාලා ඒකකයක් කථිකාචාර්යවරු කිහිප දෙනෙකු අතර පවරා ඇති විට පාඨමාලා ඒකකයකට අදාළ පැය ගණන පවරා ඇති කථිකාචාර්යවරු අතර බෙදනු ලැබේ.'facultyID', 'degreeID', 'courseID', 'lecturerID' සහ 'studentID' මගින් පිළිවෙළින් එක් එක් පීඨය, උපාධි පාඨමාලාව, පාඨමාලා ඒකකය, කථිකාචාර්යවරයා සහ සිසුවා අනන්‍යව හඳුන්වනු ලැබේ.

(2014 ESSAY)

6. Consider the following table. / පහත වගුව සලකා බලන්න.

index	name	address	class
1022	S.M.G.D. Dayasiri	No. 15, Peradeniya Road, Kandy	8 B
566	G.M.D. Priyangani	No. 147/7, Katugasthota Road, Kandy	11 C
923	F.D.C. Jayasingha	"Sadasiri", Colombo Road, Mawanella	10 B

(i) What is the cardinality of the above table? / ඉහත වගුවේ ගණනීයතාව කුමක් ද?

(ii) What is the degree of the above table? / ඉහත වගුවේ තත්ත්වය (degree) කුමක් ද?

(2015 S.ESSAY)

ictfromabc.com

7. A pharmacy named "DR Chemists" sells drugs to patients. A patient should produce a prescription to a pharmacist at the pharmacy to buy drugs. A prescription has one or more drugs prescribed by a doctor. A doctor can issue more than one prescription for a patient. However, a prescription is issued by one doctor. Pharmacist prepares a bill for each prescription and gives it to the patient. Five (05) pharmacists at the pharmacy handle all prescriptions.
"DR Chemists" නම් ඔසුසල රෝගීන් සඳහා බෙහෙත් විකුණනු ලැබේ. බෙහෙත් මිල දී ගැනීම සඳහා රෝගියකු විසින් බෙහෙත් තුන්ඩුවක් ඔසුසලේ සිටින ඖෂධවේදියෙකුට ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. වෛද්‍යවරයකු විසින් නිර්දේශ කරන ලද බෙහෙත් එකක් හෝ වැඩි ගණනක් තුන්ඩුවක පවතී. වෛද්‍යවරයකුට එක් රෝගියකු සඳහා එක් බෙහෙත් තුන්ඩුවකට වඩා වැඩි තුන්ඩු සංඛ්‍යාවක් ලබා දිය හැකි වන නමුත් එක් බෙහෙත් තුන්ඩුවක් එක් වෛද්‍යවරයකු විසින් පමණක් නිකුත් කළ යුතු. ය. එක් බෙහෙත් තුන්ඩුවක් සඳහා බිල ඖෂධවේදියා විසින් සකස් කරන අතර එය රෝගියා වෙත ලබා දේ. සියලු බෙහෙත් තුන්ඩු ඔසු සලේ සිටින ඖෂධවේදීන් පස්දෙනකු (05) මගින් හසුරුවනු ලබයි.

A pharmacist handles more than one prescription while one prescription is handled only by one pharmacist. The upper part of the prescription contains the patient information such as name, age, address and telephone number. The middle part of the prescription consists of one or more drug names, quantities to be issued and the dosages. At the bottom part name, address and telephone number of the hospital and the name of the doctor are available.
ඕනෑම ඖෂධවේදියකු එක් බෙහෙත් තුන්ඩුවකට වඩා හසුරුවන ලබන අතර එක් බෙහෙත් තුන්ඩුවක් හැසිර විය යුත්තේ එක් ඖෂධවේදියකු මගින් පමණකි. බෙහෙත් තුන්ඩුවක මුල් කොටසෙහි රෝගියාගේ විස්තර ලෙස නම, වයස, ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය සඳහන් වේ. බෙහෙත් තුන්ඩුවේ මැද කොටස සමන්විත වන්නේ බෙහෙත් වර්ග එකක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවක නම්, ලබා දිය යුතු බෙහෙත් ප්‍රමාණ සහ මාත්‍රාවයි. අවසන් කොටසේ සඳහන් වන්නේ ආරෝග්‍ය ශාලාවෙහි නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය සහ වෛද්‍යවරයාගේ නමයි.

The owner of the pharmacy wants to keep the necessary information to prepare the following list of reports.
ඔසුසලෙසහි අයිතිකරුට පහත ලැයිස්තුවේ සඳහන් වාර්තා පිළියෙල කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු තබා ගැනීමට අවශ්‍ය ව ඇත.

1. Number of prescriptions handled by each pharmacist.
   එක් එක් ඖෂධවේදියා විසින් හසුරුවනු ලබන බෙහෙත් තුන්ඩු සංඛ්‍යාව.

2. Number of prescriptions issued by each doctor.
   එක් එක් වෛද්‍යවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද බෙහෙත් තුන්ඩු සංඛ්‍යාව

3. List of information about doctors, their hospitals and drugs prescribed by them.
   වෛද්‍යවරුන්, ඔවුන්ගේ ආරෝග්‍ය ශාලා හා ඔවුන් නිර්දේශ කරන ලද බෙහෙත්වල තොරතුරු.

4. List of daily cash collection of the pharmacy.
   ඔසුසලෙහි දෛනික මුදල් එකතුව.

Prepare an ER diagram to model the data required to produce the above reports. State clearly all your assumptions, if any.
ඉහත වාර්තා පිළියෙල කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන දත්ත ආකෘතිකරණය කිරීම සඳහා ER රූප සටහනක් අඳින්න. ඔබගේ උපකල්පන ඇත්නම් පැහැදිලි ව සඳහන් කරන්න.

(2015 ESSAY)

ictfromabc.com

8. An education institute maintains a timetable to manage its lectures, practical classes and seminars. The timetable consists of two-hour time periods: 8.00 a.m. - 10.00 a.m., 10.00 a.m. - 12.00 noon, 1.00 p.m. - 3.00 p.m. and 3.00 p.m. - 5.00 p.m. Lectures, practical classes and seminars are assigned to one or more time periods. A lecture is assigned to a lecturer and a practical class is conducted by a group of demonstrators. At least two lecturers are responsible for a seminar.

   අධ්‍යාපනික ආයතනයක් එහි දේශන, ප්‍රායෝගික පංති හා සම්මන්ත්‍රණ හැසිර වීම සඳහා කාලසටහනක් පවත්වා ගෙන යයි. කාල සටහන පෙ.ව. 8.00 සිට පෙ.ව. 10.00, පෙ.ව. 10.00 සිට මධ්‍යහ්න 12.00, ප.ව. 1.00 සිට ප.ව. 3.00, සහ ප.ව. 3.00 සිට ප.ව. 5.00 ලෙස පැය දෙකෙහි කාල පරිච්ඡේදවලින් යුක්ත වේ. දේශන, ප්‍රායෝගික පංති සහ සම්මන්ත්‍රණ කාලපරිච්ඡේද එකක් හෝ වැඩි ගණනකට අනුයුක්ත කොට ඇත. දේශනයක් දේශකවරයකුට පවරා ඇති අතර ප්‍රායෝගික පංති ප්‍රදර්ශකවරුන් සමූහයක් විසින් පවත්වනු ලබයි. සම්මන්ත්‍රණයක වගකීම අවම වශයෙන් දේශකවරුන් දෙදෙනකුට පැවරේ.

   Draw an Entity Relationship (ER) diagram for the above system. State all your assumptions clearly.

   ඉහත පද්ධතිය සඳහා භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (ER-Entity Relationship) රූප සටහනක් අඳින්න. ඔබගේ උපකල්පන පැහැදිලි ව ලියා දක්වන්න.

(2016 ESSAY)

9. A person can own one or more mobile phones. One mobile phone belongs to a single person only. Assume that a mobile phone can be uniquely identified by its telephone number. National Identity Card number (NIC No) is used to identify a person uniquely. Above statements are represented by the ER diagram in Figure 4.2.

   එක් පුද්ගලයකුට ජංගම දුරකථන එකක් හෝ කිහිපයක් හෝ අයිති විය හැකි ය. එක් ජංගම දුරකථනයක් අයත් වන්නේ එක් පුද්ගලයකුට පමණි. දුරකථන අංකයෙන් ජංගම දුරකථනයක් අනන්‍යව හඳුනාගත හැකි බව උපකල්පනය කරන්න. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (ජා.හැ. අංකය) පුද්ගලයකු අනන්‍යව හඳුනාගැනීමට යොදා ගනී. රූපය 4.2 හි දැක්වෙන ER සටහන මගින් ඉහත ප්‍රකාශ නිරූපණය කරයි.

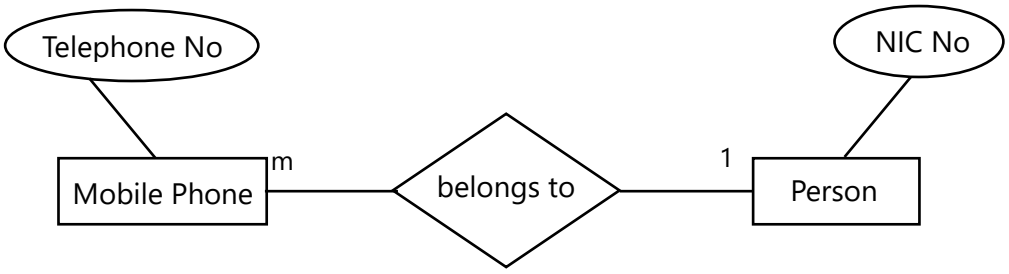


Figure 4.2 : ER diagram

   Convert the above ER diagram into 3rd Normal Form relations to be implemented in relational database.

   මෙම ER සටහන සම්බන්ධක දත්ත සමුදායක් තුළ ස්ථාපිත කළ හැකි 3 වන ප්‍රමත ආකාරයේ සම්බන්ධකවලට පත් කරන්න.

(2017 S.ESSAY)

ictfromabc.com

10. The candidates who have been selected for university entrance should register for the given academic year with the university given to them. Candidates who do not register before the 'Last date' announced by each university will lose their university entrance. Once a candidate registers with the given university, the candidate becomes a registered student of that university. Registered students can apply for financial support, such as Mahapola scholarships and Bursary, separately. These financial supports could be either full or partial. All registered students will receive a laptop. However, its ownership cannot be transferred to another student.
විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට තෝරාගන්නා ලද අපේක්ෂකයන් එම අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා ඔවුන්ට ලබා දුන් විශ්වවිද්‍යාලයෙහි ලියාපදිංචි විය යුතු ය. එක් එක් විශ්වවිද්‍යාලය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන .අවසන් දිනයට. පෙර ලියාපදිංචි නොවන අපේක්ෂකයන්ට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය අහිමි වනු ඇත. යම් අපේක්ෂකයකු ලබා දුන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ලියාපදිංචි වූ විට එම අපේක්ෂකයා එම විශ්වවිද්‍යාලයේ ලියාපදිංචි ශිෂ්‍යයකු බවට පත් වේ. ලියාපදිංචි වූ ශිෂ්‍යයන්ට මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව හා ශිෂ්‍යාධාර වැනි මූල්‍යමය ආධාර සඳහා වෙන වෙන ම අයදුම් කළ හැකි ය. මෙම මූල්‍යමය ආධාර පූර්ණ හෝ අර්ධ හෝ විය හැකි ය. ලියාපදිංචි වූ සෑම ශිෂ්‍යයෙකුට ම ලැප්ටොප් පරිගණකයක් ලැබෙයි. එහෙත් එහි අයිතිය වෙනත් ශිෂ්‍යයකුට පැවරිය නොහැකි ය.

The user requirements of the above system are listed below. A user shall be able to obtain:
ඉහත පද්ධතියෙහි පරිශීලක අවශ්‍යතා පහත දැක්වේ. පරිශීලකයකුට,

(a) a list of students registered for a given academic year with a given university.
දෙන ලද විශ්වවිද්‍යාලයක දෙන ලද අධ්‍යයන වර්ෂයක් සඳහා ලියාපදිංචි වූ ශිෂ්‍යයන්ගේ ලැයිස්තුවක් ලබා ගැනීමට හැකි විය යුතු ම ය.

(b) information (such as model, serial number and warranty period) about the laptops given to each student.
එක් එක් ශිෂ්‍යයාට ලබා දුන් ලැප්ටොප් පරිගණකයේ විස්තර (මාදිලිය, අනුක්‍රමික අංකය සහ වගකීම් කාලය වැනි) ලබා ගත හැකි විය යුතු ම ය.

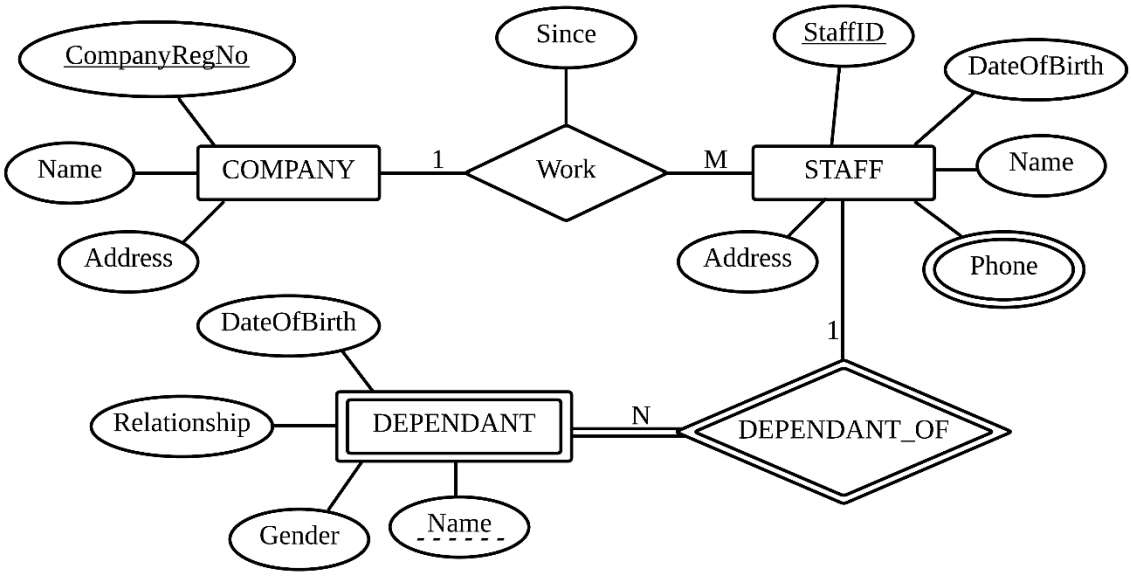
(c) list of students who applied for financial support.
මූල්‍යමය ආධාර සඳහා අයදුම් කළ ශිෂ්‍යයන්ගේ ලැයිස්තුවක් ලබා ගත හැකි විය යුතු ම ය.

Draw an Entity Relationship (ER) diagram required to design a database to represent the above system description and to satisfy the user requirements. State all your assumptions clearly.
ඉහත පද්ධති විස්තරය නිරූපණය වන හා පරිශීලක අවශ්‍යතා ඉටු කරගත හැකි දත්ත සමුදායක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (ER) සටහනක් අඳින්න. ඔබගේ උපකල්පන පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න.

(2017 ESSAY)

ictfromabc.com

11. Consider the following Entity Relationship (ER) diagram.
පහත දක්වා ඇති භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (ER) සටහන සලකන්න.



(i) Briefly explain why the 'Phone' attribute is shown using a different symbol compared to other attributes.
අනෙකුත් උපලක්ෂණ (attributes) සමග සැසඳීමේ දී 'Phone' උපලක්ෂණය, වෙනස් සංකේතයකින් දක්වා ඇත්තේ ඇයි දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(ii) Briefly explain why DEPENDANT entity is shown using a different symbol compared to COMPANY.
COMPANY සමග සැසඳීමේ දී DEPENDANT භූතාර්ථය (entity) වෙනස් සංකේතයකින් දක්වා ඇත්තේ ඇයි දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(iii) The following relational tables are constructed using the ER diagram shown above. In each of the tables, the field names are missing.
ඉහත දැක්වෙන භූතාර්ථ සම්බන්ධතා සටහන භාවිත කර පහත සම්බන්ධතා වගු ගොඩනගනු ලැබේ. එක් එක් වගුවෙහි ක්ෂේත්‍ර නාම දක්වා නොමැත.

COMPANY (.....)
STAFF (.....)
STAFF_PHONE (.....)
DEPENDANT (.....)

Identify the missing field names in each table and write them down against **(P)** – **(S)**
එක් එක් වගුවෙහි දක්වා නොමැති ක්ෂේත්‍ර නාම හඳුනාගෙන **(P)** සිට **(S)** ඉදිරියෙහි ලියා දක්වන්න.

(P) - .....
(Q) - .....
(R) - .....
(S) - .....

(2018 S.ESSAY)

ictfromabc.com

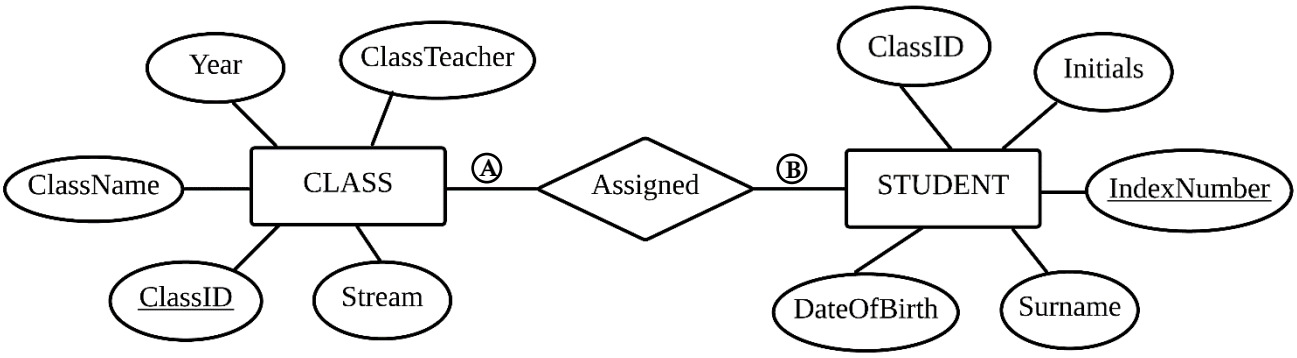
12. The following two tables CLASS and STUDENT are constructed by using the Entity Relationship (ER) diagram shown in Figure.
පහත දැක්වෙන CLASS සහ STUDENT වගු දෙක, රූපයෙහි දී ඇති ER සටහන භාවිත කර නිර්මාණය කර ඇත.

CLASS Table

ClassID	ClassName	ClassTeacher	Stream	Year
1111	12 – A	A. B. Perera	Physical Science	2017
1112	12 – B	N. Mohamed	Bio Science	2017
1113	13 – A	E. Selvadurai	Arts	2017
1114	13 - B	L. De Silva	Commerce	2018

STUDENT Table

Index Number	ClassID	Initials	Surname	DateOfBirth
8991	1112	E.	Nazeer	1999.12.06
8993	1111	S.	Sivalingam	1999.02.06
8995	1112	W.	Fernando	1999.11.11
8997	1113	U. H.	De Silva	1999.08.06



(a) What is the cardinality of the relationship between the entities STUDENT and CLASS, denoted by and above? **Note:** Write down suitable labels for **(A)** and **(B)**, respectively.
(A) සහ **(B)** ලෙස දක්වා ඇති CLASS සහ STUDENT යන භූතාර්ථ අතර සම්බන්ධතාවෙහි ගණනීයතාවය කුමක් ද? සටහන: **(A)** සහ **(B)** සඳහා සුදුසු ලේබල පිළිවෙළින් ලියා දක්වන්න.

(b) Explain how a relationship is established between the two tables using primary key(s) and foreign key(s) in the above example.
ඉහත උදාහරණයෙහි ප්‍රාථමික යතුර/යතුරු සහ ආගන්තුක යතුර/යතුරු භාවිතයෙන් වගු දෙක අතර සම්බන්ධතාවයක් (relationship) ගොඩනැගෙන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

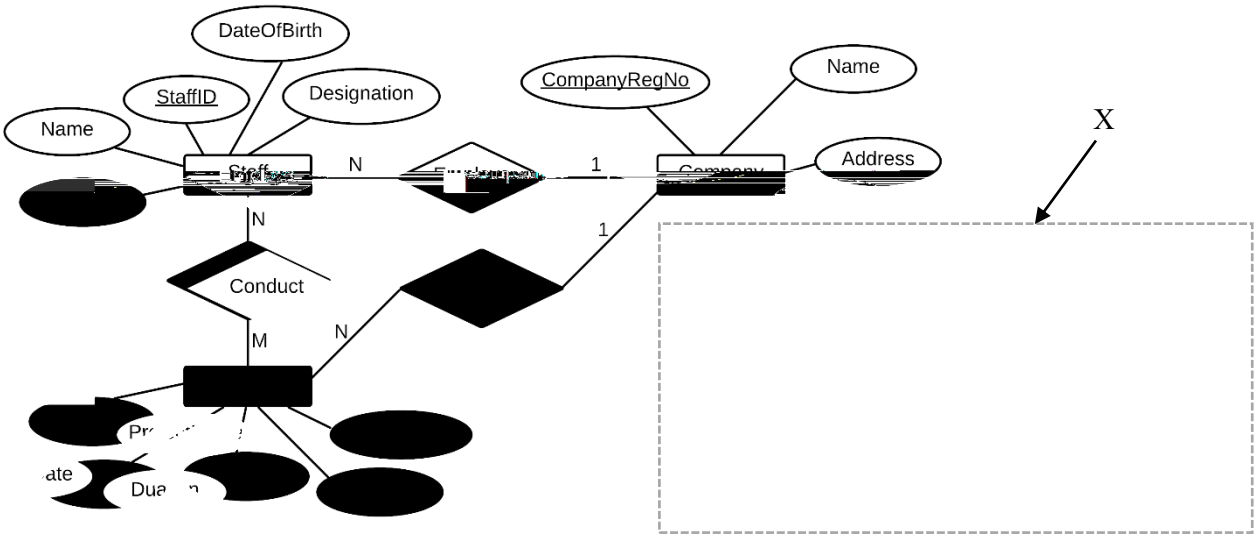
(c) (i) Are the two tables STUDENT and CLASS, in second normal form (2NF)? Explain a reason for your answer referring to tables.
STUDENT සහ CLASS වගු දෙවන ප්‍රමත (2NF) ආකාරයෙන් පවතී ද? ඔබේ පිළිතුරට හේතුවක් වගු ආශ්‍රයෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(ii) Briefly explain **one** key advantage of normalisation.
ප්‍රමතකරණයෙහි ප්‍රධාන වාසියක් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(2018 ESSAY)

ictfromabc.com

13. Consider the following Entity Relationship (ER) diagram which represents the information about projects conducted by staff attached to a software development company.
මෘදුකාංග සංවර්ධන සමාගමක කාර්ය මණ්ඩලය (Staff) විසින් කරනු ලබන ව්‍යාපෘතිවලට (Project) අදාළ තොරතුරු දැක්වෙන පහත භූතාර්ථ සම්බන්ධතා සටහන (ER Diagram) සලකන්න.



(i) The number of hours (NoOfHours) that each staff member works on each project is recorded. Draw the attribute NoOfHours in the relevant position of the ER diagram with the correct symbol and the label.
එක් එක් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයා (staff member) එක් එක් ව්‍යාපෘතියෙහි (Project) සේවයෙහි යෙදෙන (work) පැය ගණන (NoOfHours) සටහන් කරනු ලැබේ. නිවැරදි සංකේතය සහ ලේබලය සමග NoOfHours උපලැකිය ER සටහනෙහි අදාළ ස්ථානයෙහි අඳින්න.

(ii) For each accepted project a temporary location is rented for the staff, for the duration of the project. For each Location, the OwnerName, PhoneNo, Address, Rent, RentedDate and RentedPeriod arc recorded. One project has only one location. A rented location is used for only one project. When a certain project is completed, the location rented for the project will be released and handed over to the owner.
භාරගන්නා වූ සෑම ව්‍යාපෘතියක් සඳහාම ව්‍යාපෘතියෙහි කාල වකවානුවට කාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් තාවකාලික ස්ථානයක් (Location) කුලියට ගනු ලැබේ. සෑම ස්ථානයක් සඳහාම අයිතිකරුගේ නම (Owner Name), දුරකථන අංකය (PhoneNo), ලිපිනය (Address), කුලිය (Rent), කුලියට ගත් දිනය (RentedDate) සහ කුලියට ගත් කාල පරිච්ඡේදය (RentedPeriod) සටහන් කරනු ලැබේ. එක් ව්‍යාපෘතියක් සඳහා එක් ස්ථානයක් පවතී. කුලියට ගත් එක් ස්ථානයක් එක් ව්‍යාපෘතියක් සඳහා පමණක් භාවිත කෙරේ. කිසියම් ව්‍යාපෘතියක් නිම වූ විට, එම ව්‍යාපෘතිය සඳහා කුලියට ගත් ස්ථානය නිදහස් කර, අයිතිකරු වෙත භාරදෙනු ලැබේ.

Draw the Entity 'Location' with relevant attributes inside the area X in the diagram and link it to the existing ER diagram by indicating the cardinality.
Location නම් භූතාර්ථය අදාළ උපලැකි සහිතව රූපසටහනෙහි X නම් ප්‍රදේශය තුළ ඇඳ, පවතින ER සටහන සමග ගණනීයතාව දක්වමින් සම්බන්ධ කරන්න.

(2019 S.ESSAY)

14. A vehicle rental company has registered vehicle owners. Vehicles are obtained from the owners and rented to the customers. Consider the following relations regarding the vehicle rental company.
එක්තරා වාහන කුලියට සැපයීමේ සමාගමකට ලියාපදිංචි වාහන හිමිකරුවන් ඇත. හිමිකරුවන්ගෙන් වාහන ලබාගෙන පාරිභෝගිකයන් වෙත කුලියට ලබා දේ. වාහන කුලියට සැපයීමේ සමාගමට අදාළ පහත දැක්වෙන සම්බන්ධතා (relations) සලකන්න.

I. Customer (Customer_NIC, Customer_Name, City, Postal_Code)
II. Vehicle_Owner (Owner_Id, Owner_Name, Contact_No)
III. Vehicle(Vehicle_Reg_No, Description, Owner_Id)

- The Customer relation contains customer's national identity card number (NIC) which is unique, name, city where he/she is living and the postal code of the city. A customer lives in a single city and there are many customers in one city. The postal code depends on city.
Customer (පාරිභෝගිකයා) සම්බන්ධතාවයෙහි අනන්‍යවන Customer_NIC (පාරිභෝගිකයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය), Customer_Name (නම), ඔහු/ඇය ජීවත්වන City (නගරය) සහ එම නගරයෙහි Postal_Code (තැපැල් කේතය) අඩංගු වේ. එක් පාරිභෝගිකයකු එක් නගරයක ජීවත්වන අතර එක් නගරයක් තුළ පාරිභෝගිකයන් රාශියක් ජීවත් විය හැක. තැපැල් කේතය, නගරය මත රඳා පවතී (depends).

- The Vehicle_Owner relation contains the Owner_Id which is unique, owner's name and the contact number.
Vehicle_Owner (වාහනය - හිමිකරු) සම්බන්ධතාවයෙහි අනන්‍ය වූ Owner_Id (හිමිකරු හැඳුනුම් අංකය), Owner_Name (හිමිකරුගේ නම) සහ Contact_No (ඇමතුම් අංකය) අඩංගු වේ.

- The Vehicle relation contains the vehicle registration number which is unique, a description about the vehicle and the Owner_Id.
Vehicle (වාහනය) සම්බන්ධතාවයෙහි අනන්‍ය වූ වාහනයේ Vehicle_Reg_No (ලියාපදිංචි අංකය), Description (වාහනය පිළිබඳ විස්තරය) සහ Owner_Id (හිමිකරු හැඳුනුම් අංකය) අඩංගු වේ.

A customer can rent more than one vehicle. Also, it is possible to rent one vehicle to many customers at different instances. Each vehicle is owned by one owner and one owner can have more than one vehicle.
පාරිභෝගිකයකුට වාහන එකකට වඩා කුලියට ගත හැකි ය. තවද කිසියම් වාහනයක් පාරිභෝගිකයන් කිහිපදෙනකුට වෙනස් අවස්ථාවල දී කුලියට දිය හැකි ය. සෑම වාහනයකටම තනි හිමිකරුවකු සිටින අතර, එක් හිමිකරුවකුට වාහන එකකට වඩා තිබිය හැකි ය.

(a) In which normal form do the above relations given in I, II, III above exist? Justify your answer.
ඉහත I, II හා III හි ඇති සම්බන්ධතා පවතින්නේ කුමන ප්‍රමතකරණයෙහි ද? ඔබේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න.

(b) Convert the above relations to the next *Normal Form* from the current *Normal Form* which you have stated in 5(a). (Present the contents relevant to the labels to indicated in the following table as your answer.)
ඉහත සම්බන්ධතා, ඔබ විසින් 5 (a) කොටසෙහි සඳහන් කරන ලද දැනට පවතින ප්‍රමතකරණයෙන්, මීළඟ ප්‍රමතකරණයට හරවන්න. (පහත වගුවෙහි **(P)** සිට **(Q)** දක්වා වන ලේබලවලට අදාළ දෑ ඔබේ පිළිතුර ලෙස ඉදිරිපත් කරන්න.)

Relation No.	Next Normal Form	Relation/s in Next Normal Form
I	Ⓟ	Ⓢ
II	Ⓠ	Ⓣ
III	Ⓡ	Ⓤ

ictfromabc.com

(c) Draw an Entity Relationship (ER) diagram to depict, the above relations by identifying the relationships, key attributes, other attributes and the cardinality.
සම්බන්ධතාවයන් (relationships), යතුරු උපලැකි (key attributes), වෙනත් උපලැකි සහ ගණනීයතා (cardinality) හඳුනාගනිමින් ඉහත සම්බන්ධනා නිරූපණය කිරීම සඳහා භූතාර්ථ-සම්බන්ධතා (ER) සටහනක් අඳින්න.

(2019 ESSAY)

15. Consider the following description relating to details of players attached to different sports clubs.
විවිධ ක්‍රීඩා සමාජවලට අයත් වන ක්‍රීඩකයන්ගේ තොරතුරුවලට සම්බන්ධ පහත දැක්වෙන විස්තරය සලකන්න.

A player always belongs to a sports club and he/she can be identified uniquely by the NIC (National Identity Card) number. Further a player has a name which consists of a surname and initials.
ක්‍රීඩකයකු සැමවිටම ක්‍රීඩා සමාජයකට (sports club) අයත් වන අතර ඔහු හෝ ඇය ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (NIC) මගින් අනන්‍යව හඳුනාගනු ලැබේ. තවද ක්‍රීඩකයකුට වාසගම (surname) සහ මුල අකුරු (initials) වලින් සමන්විත නමක් (name) පවතී.

A club which is uniquely identified by its name can have many players. A player can play games. Each game in this context is given a unique code and a description. A player can play more than one game and each game is played by at least one player.
ක්‍රීඩා සමාජයක් අනන්‍යව හඳුනාගනු ලබන්නේ එහි නමින් (name) වන අතර, එයට බොහෝ ක්‍රීඩකයන් සිටිය හැකි ය. ක්‍රීඩකයකුට (player) ක්‍රීඩාවලට (games) ක්‍රීඩා කළ (play) හැකි වේ. මෙහි එක් එක් ක්‍රීඩාවට අනන්‍ය වූ කේතයක් (code) සහ විස්තරයක් (description) ඇත. ක්‍රීඩකයකුට ක්‍රීඩා එකකට වැඩි සංඛ්‍යාවකට ක්‍රීඩා කළ හැකි වන අතර එක් ක්‍රීඩාවක අඩු තරමින් එක් ක්‍රීඩකයකුවත් ක්‍රීඩා කරනු ලබයි.

Note: Use only the relevant words in the above description when drawing the Entity-Relationship (E-R) diagrams for the following questions.
සටහන: පහත ප්‍රශ්න සඳහා භූතාර්ථ-සම්බන්ධතා (ER) සටහන් ඇඳිමේ දී ඉහත විස්තරයේ සපයා ඇති අදාළ වචන පමණක් යොදා ගන්න.

(i) Draw an ER diagram for the above description.
ඉහත විස්තරය සඳහා ER සටහනක් අඳින්න.

(ii) Extend the ER diagram in above (i) to include the number of hours played by each player for each game.
එක් එක් ක්‍රීඩකයා විසින් එක් එක් ක්‍රීඩාව කරන ලද පැය ගණන ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඉහත (i) හි අඳින ලද ER සටහන දීර්ඝ කරන්න.

(iii) Player may have a sponsor who has a unique title. A sponsor can give sponsorship only for one player. Extend further the ER diagram in part (ii) above to include the sponsor's details.
අනන්‍ය නමක් (unique title) සහිත අනුග්‍රාහකයකු (sponsor) ක්‍රීඩකයකුට සිටිය හැක. අනුග්‍රාහකයකුට එක් ක්‍රීඩකයකුට පමණක් අනුග්‍රාහකත්වය දැක්විය හැකි ය. ඉහත (ii) හි ER සටහන, අනුග්‍රාහක විස්තර ඇතුළත් කිරීම සඳහා තවදුරටත් දීර්ඝ කරන්න.

ictfromabc.com

16. The **'Winner'** table given below contains the details of the players who won different matches and medals. There is a fixed amount of prize money given to each medal type. A Gold medal has Rs. 20,000/=, a Silver medal has Rs. 10,000/= and a Bronze medal has Rs. 5,000/=. Consider the primary key of the Winner table as NIC and MatchID.
ක්‍රීඩකයන් ජයග්‍රහණය කරන ලද ක්‍රීඩා (games) සහ පදක්කම් (medals) පිළිබඳ විස්තර පහත 'Winner' වගුවෙහි ඇතුළත් වේ. එක් එක් පදක්කම් (medals) වර්ගය සඳහා නිශ්චිත ත්‍යාග මුදලක් ඇත. රන් (gold) පදක්කමක් සඳහා රු.20,000/- ක් ද රිදී (silver) පදක්කමක් සඳහා රු.10,000/- ක් ද ලෝකඩ (bronze) පදක්කමක් සඳහා රු.5,000/- ක් ද ලැබේ. Winner වගුවෙහි ප්‍රාථමික යතුර NIC සහ MatchID ලෙස සලකන්න.

Winner Table

NIC	MatchID	MedalType	Prize
951477751V	BD-2	Silver	10000
985467923V	BD-2	Gold	20000
995874159V	BD-1	Gold	20000
997656614V	BD-3	Silver	10000
951477751V	BD-1	Bronze	5000

(i) In which normal form does the above table exist? Justify your answer.
ඉහත වගුව පවතින්නේ කුමන ප්‍රමතකරණයෙහි (normal form) ද? ඔබේ පිළිතුර සාධාරණීය කරන්න.

(ii) Convert the above table to the next normal form. (It is **not required** to write the data in the tables derived in next normal form.)
ඉහත වගුව ඊළඟ ප්‍රමතකරණයට හරවන්න. (ඊළඟ ප්‍රමතකරණයේ දී ව්‍යුත්පන්න වන වගුවල දත්ත ලිවීම **අනවශ්‍ය** වේ.)

(2020 ESSAY)

17. A **virtual** supermarket has registered suppliers to supply the customer orders placed online. The supermarket always fulfils its customer orders through these suppliers. One supplier is responsible only for the customers who live in the supplier's area. A customer has only one supplier. Each supplier is characterized by a code (unique), address and contact numbers. A supplier can have several contact numbers.
මාර්ගගතව ඉදිරිපත් වූ පාරිභෝගික ඇනවුම් සැපයීමට **අතත්‍ය** සුපිරි වෙළෙඳසැලකට ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන් ඇත. සුපිරි වෙළෙඳසැල සැමවිටම තම පාරිභෝගික ඇනවුම් සපුරාලන්නේ මෙම සැපයුම්කරුවන් හරහා ය. එක් සැපයුම්කරුවකු වගකිව යුතු වන්නේ තම ප්‍රදේශයේ සිටින පාරිභෝගිකයින් ගැන පමණි. එක් පාරිභෝගිකයකුට සිටින්නේ එක් සැපයුම්කරුවකු පමණි. සෑම සැපයුම්කරුවකුටම කේතයක් (අනන්‍ය), ලිපිනයක් සහ දුරකථන අංක ඇත. එක් සැපයුම්කරුවකුට දුරකථන අංක කිහිපයක් තිබිය හැක.

Each customer is characterized by an email address (unique), name and location.
සෑම පාරිභෝගිකයකුටම, ඉ-ලිපිනයක් (අනන්‍ය), නමක් සහ පදිංචි ස්ථානයක් ඇත.

A customer can confirm orders. Each order has only one supplier and one customer.
පාරිභෝගිකයකුට, ඇනවුම් තහවුරු කළ හැක. සෑම ඇනවුමකටම එක් සැපයුම්කරුවකු පමණක් සහ එක් පාරිභෝගිකයකු පමණක් ඇත.

An order is characterized by an order number (unique), description and a value. A supplier can supply more than one order.
ඇනවුමක්, ඇනවුම් අංකයකින් (අනන්‍ය), විස්තරයකින් හා වටිනාකමකින් සමන්විතය. එක් සැපයුම්කරුවකුට එකකට වඩා වැඩි ඇනවුම් ගණනක් සැපයිය හැක.

Note: Use only the terms from the list given below for your ER diagrams of parts (i) and (ii).
සැ.යු: පහත (i) සහ (ii) කොටස් සඳහා භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (ER) සටහන් ඇඳීමේදී ලැයිස්තුවේ දී ඇති පද පමණක් භාවිත කරන්න. (එම පද භාෂා දෙකින්ම ලියා දැක්වීම අනවශ්‍ය ය.)
List / ලැයිස්තුව: {address, agent, code, confirms, contactNo, customer, description, email, hires, location, name, order, orderNo, supplier, supplies, value}

(i) Draw the Entity Relationship (ER) diagram for the above description.
ඉහත විස්තරය සඳහා භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (ER) සටහනක් අඳින්න.

(ii) Sometimes suppliers hire agents to support the order supplies. However, the supermarket identifies the agents only through registered supplier codes. An agent is characterized by a name and a contact number. Each agent is working only for one supplier and a supplier is also getting only one agent's service.
ඇනවුම සැපයීම සඳහා සැපයුම්කරුවෝ ඇතැම්විට ඒජන්තවරු කුලියට ගනිති. එසේ වුවත් සුපිරි වෙළෙඳසැල ඒජන්තවරු හඳුනාගන්නේ ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ කේත හරහා ය. ඒජන්තවරයකුට නමක් සහ දුරකථන අංකයක් ඇත. එක් ඒජන්තවරයෙක් එක් සැපයුම්කරුවකුට පමණක් සේවය කරන අතර, එක් සැපයුම්කරුවකු එක් ඒජන්තවරයකුගේ සේවය පමණක් ලබාගනියි.

Add these details: to the ER diagram you drew for part (i).
මෙම විස්තර ඉහත (i) හි අඳින ලද ER සටහනට එකතු කරන්න.

18. A building construction company signs contracts with its clients. Each contract is handled by an agent of the company.
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සමාගමක් තම සේවාපේක්ෂකයන් (clients) සමග කොන්ත්‍රාත්තු (ගිවිසුම්) අත්සන් කරයි. එක් එක් කොන්තාත්තුව සමාගමේ ඒජන්තවරයකු විසින් හසුරුවනු ලැබේ.

The Contracts table contains the details of the contracts. It has contract number, agent's code, name and mobile phone number represented with CNo, ACode, AName and AMobile attributes respectively. The client's name is represented with Client. Primary key of the Contracts table is CNo.
Contracts වගුවෙහි කොන්ත්‍රාත්තු පිළිබඳ විස්තර අඩංගු වේ. කොන්ත්‍රාත්තු අංකය, ඒජන්තවරයාගේ කේතය, නම සහ ජංගම දුරකථන අංකය පිළිවෙළින් CNo, ACode, AName සහ AMobile උපලැකිවල දැක්වේ. සේවාපේක්ෂකයාගේ නම Clients මගින් දැක්වේ. Contracts වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර CNo වේ.

Contracts

CNo	**ACode**	**AName**	**AMobile**	**Client**
C-112	EP003	Anura	0714545866	Sirimal
C-103	EP006	Navod	0774511320	Abish
C-116	EP003	Anura	0714545866	Nehara
C-224	EP015	Virah	0763538147	Sirimal

(i) In which normal form does the **Contracts** table exist?
ඉහත **Contracts** වගුව කුමන ප්‍රමතකරණයෙහි පවතී ද?

(ii) Convert the **Contracts** table into next normal form. (It is **not** necessary to write the data in derived relations in the next normal form.)
Contracts වගුව ඊළඟ ප්‍රමතකරණයට හරවන්න. (ඊළඟ ප්‍රමතකරණයේදී ව්‍යුත්පන්න වන වගුවල දත්ත ලිවීම **අනවශ්‍ය** වේ.)

(2021 ESSAY)

ictfromabc.com

19. Draw the Entity Relationship (ER) diagram for the following scenario.
පහත සන්දර්භය සඳහා භූතාර්ථ සම්බන්ධතා සටහන අඳින්න.

A student uses the following data to register for subjects. Each subject is represented by its subject number (subjectNumber), subject name (subjectName) and prerequisite subject. A student can register for more than one subject during a semester. Each student has a first name (studentFname), a last name (studentLname) and a unique student number (studentid). Student, age (age) is required to register for subjects. Subjects are offered based on the availability of the resources. Hence some subjects will not be offered during a semester. A subject offered in a semester (subject_offering) includes subjectNumber, year, semester, teacher identifier (teacherId), and classroom. One subject_offering is assigned to a single teacher who is represented by a teacherId, name of the teacher (teacherName), and qualifications. Teacher can have several qualifications. Marks are awarded to students for each subject that they register.
ශිෂ්‍යයෙක් විෂයන් සඳහා ලියාපදිංචි වීමට පහත සඳහන් දත්ත භාවිත කරයි. සෑම විෂයක් සඳහාම එයට ආවේණික විෂය අංකයක් (subjectNumber), විෂය නමක් (subjectName) සහ පූර්ව අවශ්‍යතා විෂයක් (prerequisite subject) ඇත. එක් අධ්‍යයන වාරයක් තුළ, එක් ශිෂ්‍යයෙකුට විෂයන් එකකට වැඩි ගණනක් සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකිය. සෑම ශිෂ්‍යයෙක් සඳහාම මුල් නමක් (studentFname), වාසගමක් (studentLname) සහ අනන්‍ය වූ ශිෂ්‍ය අංකයක් (studentId) ඇත. විෂයන් සඳහා ලියාපදිංචි වීමට, ශිෂ්‍යාගේ වයස (age) අවශ්‍ය වේ. සම්පත් ලබා ගැනීමේ හැකියාව මත පදනම්ව විෂයන් පිරිනැමෙයි. එබැවින් සමහර අධ්‍යයන වාර තුළ සමහර විෂයන් පිරිනැමෙන්නේ නැත. විෂය පිරිනැමීමක් (subject_offering) තුළ, විෂය අංකය (subjectNumber), වර්ෂය (year), අධ්‍යයන වාරය (semester), ගුරුවරයාගේ හඳුන්වනය (teacherId) සහ පන්නි කාමරය (classroom) අඩංගු වේ. එක් විෂය පිරිනැමීමක් (subject_offering) එක් ගුරුවරයකු මගින් ඉගැන්වෙන අතර, සෑම ගුරුවරයකුටම හඳුන්වනයක් (teacherId), නමක් (teacherName) සහ සුදුසුකම් (qualifications) ඇත. ගුරුවරයාට සුදුසුකම් කිහිපයක් තිබිය හැකිය. ලියාපදිංචි වූ සෑම විෂයක් සඳහාම සිසුන්ට ලකුණු ප්‍රදානය කෙරේ.

Use only the terms from the list given below for the entities and attributes in your ER diagram. You have the freedom to choose relationship names.
ඔබේ ER සටහනේ භූතාර්ථ (entities) සහ ලාක්ෂණික (attributes) සඳහා පහත ලැයිස්තුවේ දී ඇති පද පමණක් භාවිත කරන්න. සම්බන්ධතා (relationships) සඳහා නම් තෝරාගැනීමට ඔබට නිදහස ඇත.

List / ලැයිස්තුව : {age, classroom, DOB, marks, qualification, semester, student, student Fname, studentId, studentLname, subject, subject_offering, subjectName, subjectNumber, teacher, teacherId, teacherName, year}

Note: DOB – Date of Birth
සටහන: DOB - උපන් දිනය

20. Use the following Employee, and Assign Project denormalized tables to answer parts (i), (ii), (iii), (iv) and (v). Please note that primary key(s) of each table is(are) underlined.
(i), (ii), (iii), (iv) සහ (v) යන කොටස්වලට පිළිතුරු ලබාදීමට පහත සඳහන් **Employee** (සේවක) සහ **Assign_Project** (ව්‍යාපෘති අනියුක්තයන්) යන ප්‍රමතකරණය නොවූ වගු භාවිත කරන්න. එක් එක් වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර(රු) යටින් ඉරි ඇඳ ඇති බව සලකන්න.

Employee

EmployeeId	**FullName**	**DOB**	**Salary**
E001	Saman Perera	12/02/1978	140000
E002	Upul Fernando	23/05/1982	44000
E005	Chris Peris	11/08/1980	44000
E007	Kamala Gamage	08/08/1973	52000
E008	Sunil Perera	25/04/1969	115000
E011	Vipul Namal	09/02/1977	38000

Assign_Project

ProjectId	**EmployeeId**	**PName**	**Description**
P04	E002	Sales	Implement sales management system
P04	E008	Sales	Implement sales management system
P06	E007	HRM	Implement sales HRM system
P07	E002	Library	Implement library management system
P09	E001	Inventory	Implement Inventory management system
P09	E007	Inventory	Implement Inventory management system

(i) In which normal form does the **Assign_Project** table exist?
Assign_Project වගුව කුමන ප්‍රමත අවස්ථාවෙහි පවතී ද?

(ii) What needs to be done to convert the **Assign_Project** table into its next normal form? Justify ayour answer.
Assign_Project වගුව ඊළඟ ප්‍රමත අවස්ථාවට හැරවීමට කුමක් කළ යුතු ද? ඔබේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න.

(2022 ESSAY)

21. Consider the following requirements relevant to a database that is expected to manage divisions, officers and tasks in an office.
කාර්යාලයක අංශ (divisions), නිලධාරීන් (officers) සහ කාර්යයන් (tasks) කළමනාකරණයට භාවිත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන දත්ත සමුදායකට අදාළ පහත අවශ්‍යතා සලකන්න.

The office consists of a number of divisions. Each division has a unique name. The division may have several locations. A division handles a number of tasks each of which has a unique number, a name and a date in which the task was assigned to the division. Each officer's name (consisting of a first name and a surname), NIC (National Identity Card) number, address and phone number is to be stored. An officer is assigned to one division but may work on several tasks which may not be controlled by the same division. Each division is managed by one of its officers and the starting date in which the officer started managing the division is stored.

කාර්යාලය අංශ කිහිපයකින් සමන්විත වේ. සෑම අංශයකටම අනන්‍ය නමක් ඇත. අංශය ස්ථාන කිහිපයක තිබිය හැකි ය. අංශයක් කාර්යන් කිහිපයක් හසුරුවයි. ඒ සෑම කාර්යකටම අනන්‍ය අංකයක්, නමක් සහ එම කාර්යය එම අංශයට පැවරුණු දිනය ඇත. සෑම නිලධාරියකුගේම නම (මුල් නම සහ වාසගමින් සෑදුන), NIC (ජාතික හැඳුනුම්පත්) අංකය, ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය ආචය කෙරේ. නිලධාරියෙකු එක් අංශයකට අයත්වුවත්, එම අංශයම මගින් පාලනය නොවන කාර්යන් කිහිපයකද නිරත විය හැකි ය. සෑම අංශයක්ම එම අංශයේ නිලධාරියකු විසින් කළමනාකරණය කෙරෙන අතර, එම නිලධාරියා එම අංශය කළමනාකරණය කිරීම ඇරඹූ දිනය ද ආචය කෙරේ.

Draw an ER diagram for this application showing the entities, attributes and relationships. Underline primary keys.
මෙම යෙදුම සඳහා භූතාර්ථ (entities), උපලක්ෂණ (attributes) සහ සම්බන්ධතා දැක්වෙන ER සටහනක් අඳින්න. ප්‍රාථමික යතුරු යටින් ඉරි අඳින්න.

(b) Write **two** advantages of converting a database table into a normal form.
දත්ත සමුදා වගුවක් ප්‍රමත අවස්ථාවකට (normal form) හැරවීමේ වාසි **දෙකක්** ලියා දක්වන්න.

(c) Consider the following **Show** table related to theatres and the movies that they screen.
රඟහල්(theatre) සහ ඒවායේ තිරගතකරන චිත්‍රපට(movies) සම්බන්ධ පහත **Show** වගුව සලකන්න.

Theatre	Movie	Day	Time	Screen	Year
Sarasi	MI -4	Wednesday	10:00	S_1	2022
Sarasi	MI -4	Wednesday	15:00	S_1	2022
Palazzo	Spider man	Friday	10:00	S_2	2019
Palazzo	Avengers	Friday	10:00	S_1	2019
Vega	Iron man	Thursday	10:00	S_1	2020

Note:

- A theatre can screen more than one movie at the same time on different screens.
  රඟගහලකට එකම වේලාවේදී, තිර (screen) කිහිපයක, වෙනස් චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය කළ හැකි ය.
- Year field gives the year in which the relevant film was released.
  Year ක්ෂේත්‍රයෙන් දැක්වෙන්නේ අදාළ චිත්‍රපටය එළිදැක්වූ වසරයි.

(i) In which normal form does the **Show** table exist? Justify your answer.
Show වගුව කුමන ප්‍රමත අවස්ථාවෙහි පවතී ද? ඔබේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න.

(ii) Convert the **Show** table to its next normal form.
Show වගුව එහි ඊළඟ ප්‍රමත අවස්ථාවට හරවන්න.

(2023 ESSAY)

ictfromabc.com

1. A principal of a National school wants to develop a database to maintain Admission Number, Student Name, Address, National Identity Card number (NIC) and the Date of Birth (DOB) of Advanced Level students. The principal also wants to know the marks obtained for each subject by the students. In addition to the above requirements, the principal needs to know the subjects assigned to the teachers.
ජාතික පාසලක විදුහල්පතිවරයෙකුට, උසස් පෙළ සිසුන්ගේ ඇතුළත්වීමේ අංකය, ශිෂ්‍ය නාමය, ලිපිනය, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (NIC) සහ උපන් දිනය (DOB) පවත්වා ගැනීම සඳහා දත්ත සමුදායක් සකස් කර ගැනීමට අවශ්‍ය වේ. එක් එක් විෂයය සඳහා ශිෂ්‍යයා ලබා ගත් ලකුණු ද දැනගැනීමට විදුහල්පතිවරයාට අවශ්‍ය වෙයි. ඉහත අවශ්‍යතාවලට අමතරව ගුරුවරුන්ට පවරා ඇති විෂයයන් දැනගැනීමට ද විදුහල්පතිවරයාට අවශ්‍ය වෙයි.

Relations / සම්බන්ධ :

A - Student(admissionNo, studentName, address, DOB, NIC)
B - Subject(subjectCode, subjectName)
C - Mark(admissionNo, subjectCode, marksObtained)
D - Teacher(teacherNo, subjectCode, teacherName, subjectName, class)

Which of the following SQL statements would produce an output with admission number, name of the student, subject code and marks obtained?
ඇතුළත් වීමේ අංකය, ශිෂ්‍යයාගේ නම, විෂය කේතය හා ලබාගත් ලකුණු අයත් ප්‍රතිදානය ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ පහත දැක්වෙන කවර SQL ප්‍රකාශය මගින් ද?

1)
```
SELECT studentName, subjectCode, marksObtained
FROM Student, Mark
WHERE Student.admissionNo = Mark.admissionNo
```

2)
```
SELECT Student.admissionNo, studentName, subjectCode,
Student.marksObtained
FROM Student, Mark
WHERE Student.admissionNo = Mark.admissionNo
```

3)
```
SELECT Student.admissionNo, studentName, subjectCode, marksObtained
FROM Student, Mark
WHERE Student.admissionNo = Mark.admissionNo
```

4)
```
SELECT Student.admissionNo, studentName, subjectCode, marksObtained
FROM Student, Mark
WHERE Student.admissionNo = admissionNo
```

5)
```
SELECT Student.admissionNo, studentName, subjectCode, marksObtained
FROM Student, Mark
WHERE admissionNo = Mark.admissionNo
```

(2011 – 26)

2. Consider the following relation:
පහත දැක්වෙන සම්බන්ධය (relation) සලකන්න:

student(stdNo, name, address, nicNo, date_of_birth)

Which of the following SQL (Structured Query Language) statements on the student relation is syntactically correct?
ඉහත student සම්බන්ධය මත පදනම් වූ පහත දැක්වෙන කවර SQL (Structured Query Language) ප්‍රකාශය වාග් රීතිමය වශයෙන් (syntactically) නිවැරදි වේ ද?

1) `select *.* from student`
2) `select all from student`
3) `select * from student`
4) `select stdNo.name from student`
5) `select stdNo; name from student`

(2012 – 24)

3. Consider the following database operations:
පහත දැක්වෙන දත්ත සමුදා මෙහෙයුම් සලකන්න:

A - Remove records from a table / වගුවකින් රෙකෝඩ් ඉවත් කිරීම
B - Add new data to a table / වගුවකට නව දත්ත එකතු කිරීම
C - Modify the existing data in a table / වගුවක ඇති දත්ත විකරණය කිරීම
D - Retrieve data from a table / වගුවකින් දත්ත සමුද්ධරණ කිරීම

"The SQL statements ..... should be used to perform the database operations A, B, C and D respectively."
"A, B, C සහ D යන දත්තසමුදා මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පිළිවෙළින් ..... යන SQL ප්‍රකාශ භාවිත කළ යුතු වේ."

Which of the following is most appropriate to fill the blank in the above statement?
ඉහත ප්‍රකාශයේ හිස්තැන පිරවීම සඳහා පහත දක්වෙන කවර ප්‍රකාශ අනුපිළිවෙළ වඩාත් සුදුසු වේ ද?

1) delete, select, update and insert
2) delete, insert, select and update
3) select, delete, insert and update
4) insert, select, delete and update
5) delete, insert, update and select

(2012 – 25)

4. Consider the following two relations:
පහත දක්වා ඇති සම්බන්ධතා දෙක සලකන්න:

Student(stdNo, name)
courseMarks(courseId, stdNo, marks)

Which of the following SQL (Structured Query Language) statements on the above relations is syntactically correct?
ඉහත සම්බන්ධතා සම්බන්ධයෙන් පහත දක්වා ඇති SQL වගන්තිවලින් වාග් රීතිවලට අනුකූල ව නිවැරදි කුමක් ද?

1) `select stdNo, marks from student, courseMarks`
2) `select * from student and courseMarks`
3) `select s.stdNo and c.marks from student s, courseMarks c`
4) `select student.stdNo, courseMarks.marks from student, courseMarks where student.stdNo = courseMarks.stdNo`
5) `select student.stdNo and courseMarks.marks from student and courseMarks where student.stdNo = courseMarks.stdNo`

(2013 – 50)

- Consider the following three tables in a relational database to answer questions **5** to **6**. Assume that a subject has only one paper for an examination.
  ප්‍රශ්න අංක **5** සිට **6** දක්වා පිළිතුරු සැපයීමට සම්බන්ධතා දත්ත සමුදායක පවතින පහත පෙන්වා ඇති වගු තුන සලකා බලන්න. එක් විභාගයක දී එක් විෂයයක් සඳහා එක් ප්‍රශ්න පත්‍රයක් පමණක් ඇති බව උපකල්පනය කරන්න.

subject

subjectId	**title**
SUB001	Information and Technology
SUB002	Chemistry
SUB003	Physics

examSubject

examId	**subjectId**	**examDate**
EXAM001	SUB001	2014.12.12
EXAM002	SUB001	2014.8.21
EXAM002	SUB002	2014.8.21
EXAM002	SUB003	2014.8.21

exam

examId	**name**
EXAM001	GCE OL
EXAM002	GCE AL

5. Which of the following is the correct SQL statement to retrieve examId, name, and examDate of all examinations?
   සියලු ම විභාගවල examId, name සහ examDate සමුද්ධරණය කිරීම සඳහා නිවැරදි SQL වගන්තිය පහත සඳහන් දෑ අතුරෙන් කුමක් ද?

   1) `select examSubject.examId, name, examDate from exam, examSubject where exam examId=examSubject.examId`
   2) `select examId, name, examDate from exam and examSubject where exam.examId=examSubject.examId`
   3) `select examId and name and examDate from exam and examSubject where exam.examId=examSubject.examId`
   4) `select * from exam and examSubject: where exam.examId=examSubject.examId`
   5) `select * from exam, examSubject where exam.examId=examSubject.examId`

(2014 – 33)

6. Which of the following SQL statements changes only the date of examination of Physics paper of GCE AL examination to 2014.08.25?
   අ.පො.ස. උ.පෙළ (GCE AL) භෞතික විද්‍යාව (Physics) ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පමණක් විභාග දිනය 2014.08.25 ලෙස වෙනස් කළ හැක්කේ පහත දැක්වෙන කුමන SQL වගන්තිය මගින් ද?

   1) `update examSubject set examDate='2014.08.25' where subjectId='SUB003' or ‘sub003'`
   2) `update examSubject set examDate='2014.08.25' where examId='EXAM002' or subjectId='SUB003'`
   3) `update examSubject set examDate='2014.08.25' where examId='EXAM002' and subjectId='SUB003'`
   4) `update examSubject set examDate='2014.08.25' where examDate='2014.08 21'`
   5) `update examSubject set examDate='2014.08.25' where examId='EXAM002' or subjectId='SUB003' or examDate='2014.08.23'`

(2014 – 34)

- Consider the following four relational database tables to answer questions.
  ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට පහත පෙන්වා ඇති සම්බන්ධතා දත්ත සමුදා වගු හතර සලකා බලන්න.

item වගුව

item	product
T001	Laptop
T002	TV
T003	Camera

supplier වගුව

supplier	name
S001	BeLap Company Ltd.
S002	DigiTV trading company

itemSupplier වගුව

item	supplier
T001	S001
T002	S001
T002	S002

delivery වගුව

item	supplier	batch	quantity	date
T001	S001	B01	450	1.5.2015
T002	S001	AB1	45	1.5.2015
T001	S001	B02	500	2.5.2015
T001	S002	C01	75	5.5.2015

7. Which of the following actions is taken by a database management system when the SQL statement "delete from item" is executed?
   "delete from item" යන SQL වගන්තිය ක්‍රියාත්මක කළ විට දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ පද්ධතිය මගින් පහත කුමන ක්‍රියාව සිදු කරයි ද?

   1) It will ask the user to select records for deletion.
      පරිශීලකට ලොජ් (delete) කිරීමට අවශ්‍ය කරන උපලැකියාන තෝරා ගන්නා ලෙස දන්වා සිටී.
   2) It may delete all the records from the 'item' table.
      'item' වගුවේ ඇති සියලු උපලැකියාන ලොජ් කිරීම සිදු විය හැකි ය.
   3) It will drop the 'item' table. / 'item' වගුව හෙළා දමනු (drop) ලැබේ.
   4) It will not delete any record from the 'item' table.
      'item' වගුවේ කිසිදු උපලැකියානයක් ලොජ් කරනු නොලැබේ.
   5) The SQL statement will not be executed since it has errors.
      වැරදි පවතින නිසා SQL වගන්තිය ක්‍රියාත්මක නොවේ.

(2015 – 40)

8. Which of the followings is correct with respect to the output of an SQL statement?
   SQL වගන්තියක ප්‍රතිදානය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමක් නිවැරදි වන්නේ ද?

   1) It generates an error if no data is available in the tables referred in the SQL statement.
      SQL වගන්තියකින් යොමු වන වගු තුළ දත්ත නොපවතී නම් එවිට දෝෂයක් උත්පාදනය වේ.
   2) It is always a table. / එය සෑම විටම වගුවකි.
   3) The order of the attributes in the output should be the same as the order of attributes in the table definition.
      ප්‍රතිදානයේ උපලැකිවල පිළිවෙළ (පටිපාටි) වගු නිර්වචනයේ ඇති උපලැකිවල පිළිවෙළම විය යුතුය.
   4) Outputs cannot be produced if the primary keys are not defined.
      ප්‍රාථමික යතුරු අර්ථ දක්වා නොමැති නම් ප්‍රතිදාන ලබා ගත නොහැකි ය.
   5) Names of attributes in the output should be the same as names in the table definition.
      ප්‍රතිදානයේ උපලැකිවල නාම වගු නිර්වචනයේ ඇති උපලැකිවල නාම ම විය යුතු ය.

(2016 – 46)

9. The length of an attribute defined using a Data Definition Language (DDL) statement is a/an ..... constraint.
දත්ත නිර්වචන භාෂා (DDL) වගන්තියක් භාවිතයෙන් අර්ථ දක්වා ඇති උපලැකියක දිග (length) ..... සංරෝධකයක් වේ.

Which of the followings is the most appropriate to fill the blank in the above statement?
පහත සඳහන් කුමක් ඉහත වගන්තියෙහි ඇති හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ ද?

1) primary key ප්‍රාථමික යතුරු
2) foreign key ආගන්තුක යතුරු
3) null value අභිශූන්‍ය අගය
4) domain වසම්
5) application යෙදුම්

(2016 – 47)

10. Consider the following table in a relational database:
සම්බන්ධතා දත්ත සමුදායක ඇති පහත සඳහන් වගුව සලකන්න:

student	name	telephone	zscore
S0001	Dananjaya	0711118337	1.8
S0002	Saluka	0712227447	1.9
S0003	Upul	0713333882	2.0
S0004	Priyankara	0714445225	1.9
S0005	Supun	0715556446	2.1

What is the minimum number of SQL statements required to update all the values of the attribute zscore in the above table to 2.1?
ඉහත වගුවෙහි zscore උපලැකියේ සියලු අගයයන් 2.1 ලෙස යාවත්කාලීන කිරීමට අවශ්‍ය අවම SQL වගන්ති සංඛ්‍යාව කොපමණ ද?

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5

(2016 – 48)

- Consider the following relation to answer questions:
ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීම සඳහා පහත දක්වා ඇති සම්බන්ධතා සලකන්න:

book (book_no, title, publisher, edition)
author (author_id, name, email_address)
bookAuthor (book_no, author_id)

where book_no and author_id are unique attributes in the relations book and author respectively.
මෙහි book_no සහ author_id පිළිවෙළින් book සහ author සම්බන්ධවල අනන්‍ය උපලක්ෂණ වේ.

Assume that above relations are converted into tables in a relational database. The following SQL query is executed on the database:
ඉහත සම්බන්ධ, සම්බන්ධක දත්ත සමුදායක වගු බවට පත් කළේ යැයි උපකල්පනය කරන්න. පහත SQL විමසුම (query) එම දත්ත සමුදාය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන ලදී:

```
SELECT * FROM bookAuthor
```

Which of the following statements is correct regarding the output of the above SQL query?
ඉහත SQL විමසුමෙහි ප්‍රතිදානය සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්ති අතුරෙන් කවරක් නිවැරදි වේ ද?

1) It cannot be an empty table.
   එය ශූන්‍ය වගුවක් (empty table) විය නොහැකි ය.
2) title column is in it.
   එහි title තීරය (column) ඇතුළත් වේ.
3) name column is in it.
   එහි name තීරය ඇතුළත් වේ.
4) All the tables book, author and bookAuthor are used to produce the output.
   ප්‍රතිදානය ලබා දීම සඳහා book, author සහ bookAuthor යන වගු සියල්ල භාවිත කරයි.
5) All records in the bookAuthor table are in the output.
   bookAuthor වගුවෙහි ඇති සියලු ම උපලැකි (records) ප්‍රතිදානයෙහි ඇතුළත් වේ.

(2017 – 35)

11. Consider the following relational schema consisting of text fields in answering questions.
ප්‍රශ්නය සඳහා, පාඨ ක්ෂේත්‍රවලින් (text fields) සමන්විත පහත දැක්වෙන සම්බන්ධක පරික්‍රමාව (relational schema) සලකන්න.

Students (admission_number, surname_with_initials, house_number, street_name, village, postal_town, postal_code)

Assume that for a given postal_town only one postal_code exists.
දෙන ලද තැපැල් නගරයකට එක් තැපැල් කේතයක් (postal_code) පමණක් පවතින බව සලකන්න.

Which of the following is displayed as output if the query is executed?
පහත සඳහන් විමසුම ක්‍රියාත්මක කළ විට එහි ප්‍රතිදානය ලෙස කුමක් දර්ශනය වේ ද?

```
Select * from Students
where postal_code ='10120' and house_number ='30A';
```

1) postal_code of all records
   සියලු ම උපලැකියානවල (records) postal_code
2) postal_code and house_number of records having postal_code '10120' and house_number as '30A'
   postal_code '10120' සහ house_number '30A' ලෙස ඇති උපලැකියානවල postal_code හා house_number
3) postal_code and house_number of all records
   සියලු ම උපලැකියානවල postal_code සහ house_number
4) all fields of records having postal_code as '10120' and house_number as '30A'
   postal_code '10120' සහ house_number '30A' ලෙස ඇති උපලැකියානවල සියලු ම ක්ෂේත්‍ර
5) all fields of all records
   සියලු ම උපලැකියානවල සියලු ම ක්ෂේත්‍ර

(2018 – 41)

- Consider the following database table to answer the questions.
  ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට පහත දැක්වෙන දත්ත සමුදා වගුව සලකන්න.

Student_Sport

Student_Id	Event_Id	Event_Name
10012	S-02	Carrom
10022	S-01	Basketball
10018	S-02	Carrom
10012	S-03	Volleyball
10025	S-04	Chess
10018	S-01	Basketball

12. It is required to add a new field called **Age** to the Student_Sport table and the values of the new field must be greater than 10.
    Student_Sport වගුවට **Age** යනුවෙන් නව ක්ෂේත්‍රයක් එකතු කළ යුතු වන අතර නව ක්ෂේත්‍රයෙහි අගයයන් 10 ට වඩා වැඩි විය යුතු ය.

    Which one is the correct SQL statement to implement the above requirement?
    ඉහත අවශ්‍යතාවය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නිවැරදි SQL ප්‍රකාශය කුමක් ද?

    1) `Alter table Student_Sport add check (Age> 10);`
    2) `Alter table Sudent_Sport add where (Age> 10);`
    3) `Alter table Student_Sport set check (Age> 10);`
    4) `Update table Student_Sport add check (Age> 10);`
    5) `Update table Student_Sport add where (Age> 10);`

(2019 – 17)

13. Which of the following SQL commands isn't available in the Data Manipulation Language?
    දත්ත හැසුරුම් භාෂාවෙහි (DML) නොමැති SQL විධානයක් වන්නේ පහත කුමක් ද?

    1) CREATE 2) DELETE 3) INSERT 4) SELECT 5) UPDATE

(2019 – 18)

14. Consider the following SQL statement:
පහත දැක්වෙන SQL ප්‍රකාශය සලකන්න.

```
Update school set contact_person= 'Sripal W.’ where school_id= '04';
```

Which of the following is true when the above SQl. statement is executed?
ඉහත SQL ප්‍රකාශය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පහත කවරක් සත්‍ය වේ ද?

1) It adds an additional field with the name contact_person and adds value into that new field as 'Sripal W.' only in the records having school_id = 04
එය school_id = 04 වන උපලැකියානවලට පමණක් contact_person නමින් අමතර ක්ෂේත්‍රයක් එකතු කර එම නව ක්ෂේත්‍රයට 'Spiral W. ' අගය එකතු කරයි.

2) It adds an additional value to the contact_person as 'Sripal W.' only in the records having school_id = 04
එය school_id = 04 වන උපලැකියානවලට පමණක් contact_person යන ක්ෂේත්‍රයේ අගයට 'Spiral W.' යන අමතර අගයක් එකතු කරයි.

3) It changes the field name of contact_person as 'Sripal W.' when selecting the records with school_id = 04
එය school_id = 04 වන උපලැකියාන තේරීමේදී contact_person ක්ෂේත්‍ර නාමය 'Spiral W.' ලෙස වෙනස් කරයි.

4) It changes value of contact_person as 'Sripal W.' only in records having school_id = 04
එය school_id = 04 වන උපලැකියානවල (records) පමණක් contact_person යන ක්ෂේත්‍රයේ අගය 'Spiral W.' ලෙස වෙනස් කරයි.

5) It selects all the records having school_id = 04 and contact_person as 'Sripal W.'
එය school_id = 04 සහ contact_person = Spiral W. ලෙස ඇති සියලුම උපලැකියාන තෝරයි.

(2019 – 50)

15. Consider the following SQL statement:
පහත දැක්වෙන SQL ප්‍රකාශය සලකන්න.

Alter table subject add primary key (Subject_Id);

Which of the following is **incorrect** about the above SQL statement?
මෙම SQL ප්‍රකාශය සම්බන්ධව පහත සඳහන් කුමක් **සාවද්‍ය** වේ ද?

1) It adds a primary key constraint to the table named subject.
එය subject නම් වන වගුවට ප්‍රාථමික යතුරු සංරෝධකයක් එකතු කරයි.

2) The table named subject should already exist.
subject නමින් වන වගුව මේ වන විට පැවතිය යුතු ය.

3) The field Subject_Id should not be null. / Subject_Id නම් ක්ෂේත්‍රය අභිශූන්‍ය නොවිය යුතුය.

4) A table named subject is created with a primary key named Subject_Id.
එය Subject_Id නම් වූ ප්‍රාථමික යතුරක් සහිත subject නම් වූ වගුවක් නිර්මාණය කරයි.

5) The values of the field Subject_Id should not be repeated in subject table.
subject වගුවෙහි Subject_Id නම් ක්ෂේත්‍රයෙහි ඇති අගයන් පුණර්කරණය (repeat) විය නොහැක.

(2020 – 29)

16. What is the correct SQL statement to delete a database called 'ALdb'?
'ALdb' ලෙස හැඳින්වෙන දත්ත සමුදාය (database) මකාදැමීම (delete) සඳහා නිවැරදි SQL ප්‍රකාශය කුමක් ද?

1) `delete ALdb;`
2) `delete database ALdb;`
3) `drop ALdb;`
4) `drop database ALdb;`
5) `remove database ALdb;`

(2020 – 26)

- Consider the following **Results** and **Subjects** tables to answer question:
ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දීමට පහත **Results** සහ **Subjects** වගු සලකන්න.

Results

StudentNo	NIC	FirstName	SubjectID	Grade
S1234	986888457V	Nilam	ENG	B
S1447	992562321V	Praveena	PHY	C
S1234	986888457V	Nilam	ACC	A
S1323	900251452V	Thilan	ENG	S
S1323	900251452V	Thilan	ACC	B

Subjects

SubjectID	SubjectName
ENG	English
PHY	Physics
ECO	Economics
ACC	Accountancy

17. What is the correct SQL statement to retrieve the values of attributes **StudentNo**, **SubjectName** and **Grade**?
StudentNo, SubjectName සහ **Grade** යන උපලැකිවල අගයයන් ලබාගැනීමට අදාළ SQL වගන්තිය පහත කවරක් ද?

1) `SELECT Results.StudentNo, Subjects.SubjectName, Results.Grade FROM Results INNER JOIN ON Results.SubjectID = Subjects.SubjectID;`

2) `SELECT Results.StudentNo, Subjects.SubjectName, Results.Grade FROM Results INNER JOIN Results.SubjectID = Subjects.SubjectID;`

3) `SELECT Results.StudentNo, Subjects.SubjectName, Results.Grade FROM Results INNER JOIN Subjects IN Results.SubjectID = Subjects.SubjectID;`

4) `SELECT Results.StudentNo, Subjects.SubjectName, Results.Grade FROM Results INNER JOIN Subjects ON Results.SubjectlD = Subjects.SubjectID;`

5) `SELECT Results.StudentNo, Subjects.SubjectName, Results.Grade INNER JOIN Results AND Subjects Results.SubjectID = Subjects.SubjectID;`

(2021 – 33)

- The tables which are partially extracted from a database used in an information system developed for a shop are shown below. Answer questions using those tables.
  වෙළෙඳසැලක් සඳහා සකස් කරන ලද තොරතුරු පද්ධතියක භාවිත කරන දත්ත සමුදායකින් අර්ධ වශයෙන් උපුටා ගත් වගු කිහිපයක් පහත දැක්වේ. එම වගු භාවිත කර ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

Customer (පාරිභෝගිකයා)

CusId	Fname	Lname	Location
C001	Saman	Perera	Dehiwala
C002	Kalum	Gamage	Galle
C003	Shiromi	Silva	Galle
C004	Kalum	Perera	Kandy

Product (භාණ්ඩය)

ProId	Name
PR001	Refrigerator
PB401	Blender
PM025	Mobile Phone
PP009	Inkjet Printer

Order (ඇණවුම)

OrderId	CusId	OrderDate	SellerId
A001	C001	2022-07-14	S001
A002	C002	2022-07-14	S001
A003	C003	2022-07-18	S002
A004	C004	2022-07-20	S002

Order_Product (ඇණවුම් භාණ්ඩය)

OrderId	ProId
A003	PR001
A001	PR001
A002	PB401
A003	PM025
A004	PP009

18. What will be the output after executing the following SQL statement?
    පහත SQL ප්‍රකාශය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
SELECT Customer.Fname, Customer.Lname, Order.OrderId
FROM Customer INNER JOIN Order ON Customer.CusId = Order.CusId
WHERE Customer.Location="Galle";
```

1)

Fname	Lname	OrderId
Kalum	Gamage	A001
Kalum	Gamage	A003
Shiromi	Silva	A002

2)

Fname	Lname	OrderId
Kalum	Gamage	A004
Kalum	Perea	A001
Kalum	Gamage	A003
Shiromi	Silva	A002

3)

Fname	Lname	OrderId
Kalum	Gamage	A001
Kalum	Perera	A003
Shiromi	Silva	A002

4)

Lname	Fname	OrderId
Gamage	Kalum	A001
Gamage	Kalum	A003
Silva	Shiromi	A002

5)

Fname	Lname	OrderId
Kalum	Gamage	A001
Shiromi	Silva	A002

ictfromabc.com

19. Consider the following **Employee** Relation:
පහත **Employee** වගුව සලකන්න.

Employee_ID	Employee_Name	Salary
1001	John	60000
1002	Hari	55000
1003	Mahas	70000
1004	Sarath	65000
1005	Rajah	75000

What would be the output of the following SQL query when it is applied on the **Employee** relation?
ඉහත **Employee** වගුව මත පහත SQL විමසුම ක්‍රියාත්මක කළ විට ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
SELECT COUNT(*) FROM Employee
WHERE Salary > ANY (SELECT Salary FROM Emplyoee);
```

1) 3 2) 4 3) 5 4) 6 5) 10

(2023 – 32)

20. Consider the given SQL statements to create two database tables named **LENDING** and **STUDENT**:
LENDING සහ **STUDENT** නම් වූ දත්ත සමුදා වගු දෙකක් සෑදීමට අදාළව දී ඇති SQL වගන්ති සලකන්න.

```
CREATE TABLE LENDING(
    BOOK_NUMBER VARCHAR(10) NOTNULL,
    BOOK_NAME VARCHAR(20) NOTNULL,
    AUTHOR VARCHAR(25) NOTNULL,
    DESCRIPTION VARCHAR(75) NOTNULL,
    ISSUED_DATE DATE,
    STUDENT_ID CHAR(5) NOTNULL,
    PRIMARY KEY(BOOK_NUMBER));

CREATE TABLE STUDENT(
    STUDENT_ID CHAR(5) NOTNULL,
    NAME VARCHAR(25) NOTNULL,
    BIRTHDAY DATE NOTNULL,
    ADDRESS VARCHAR(25) NOTNULL,
    PROVINCE CHAR(10),
    PRIMARY KEY(STUDENT_ID));
```

Which of the following statements are correct?
පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

A. STUDENT_ID is a foreign key in the LENDING table.
STUDENT_ID යන්න LENDING වගුවේ ආගන්තුක (foreign) යතුරකි.

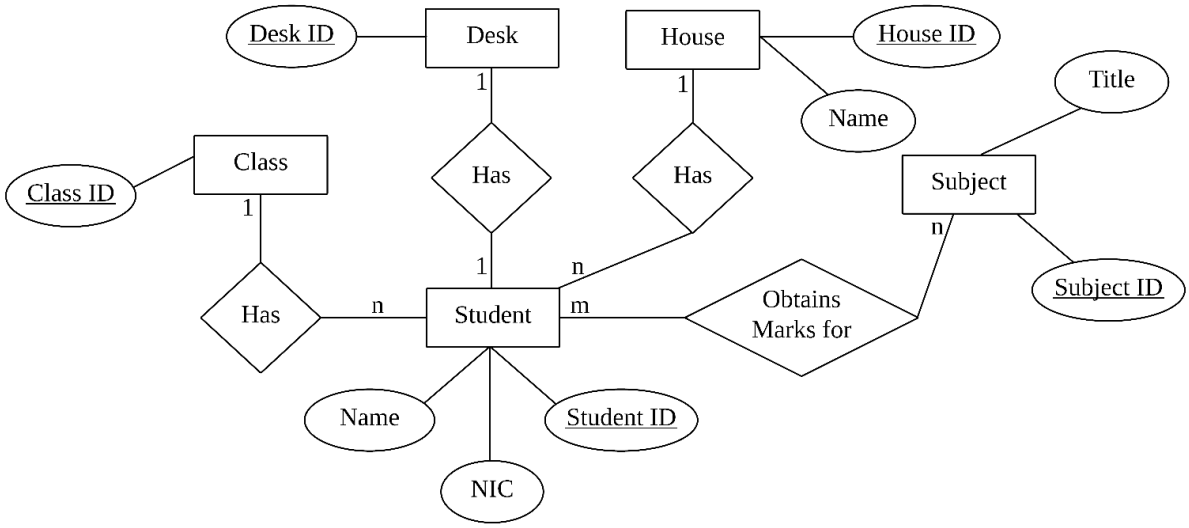
B. It is compulsory to input data to the DATE data type fields in both tables.
වගු දෙකෙහිම DATE දත්ත වර්ගයේ ක්ෂේත්‍රවලට දත්ත ආදානය කිරීම අනිවාර්ය වේ.

C. STUDENT_ID can contain only five English letters.
STUDENT_ID හි ඉංග්‍රීසි අක්ෂර පහක් පමණක් පැවතිය හැකි ය.

1) A only. A පමණි.
2) A and B only. A හා B පමණි.
3) A and C only. A හා C පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.

(2023 – 33)

1. Consider the following ER diagram.
   පහත දැක්වෙන ER සටහන සලකා බලන්න.

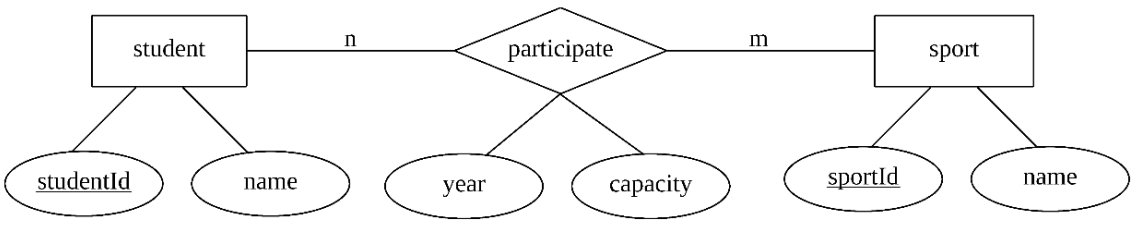


(i) Write the structure of the tables including their attributes when the above ER diagram is converted to a relational database.
ඉහත ER සටහන සම්බන්ධතා (relational) දත්ත සමුදායකට හැර වූ විට ලැබෙන වගු සහ ඒවායේ උපලක්ෂණ ලියා දක්වන්න.

(ii) Using the tables you have suggested in (i) above, write an SQL statement to get marks obtained for the subject with the value of Subject ID AL001 by the student with the value of Student ID ST001.
ඉහත (i) හි යෝජනා කරන ලද වගු භාවිතකරමින් Subject ID හි අගය AL001 වන විෂයය සඳහා Student ID හි අගය ST001 වන ශිෂ්‍යයා ලැබූ ලකුණු ලබාගැනීම සඳහා SQL ප්‍රකාශයක් ලියන්න.

(2012 ESSAY)

2. Convert the following ER diagram to table structures in a relational database. The attribute capacity may have values such as captain, vice-captain, member etc.
   පහත පෙන්වා ඇති ER සටහන සම්බන්ධක දත්ත සමුදාය වගු ආකෘතිවලට පරිවර්තනය කරන්න. capacity උපලක්ෂණය සඳහා captain, vice-captain, member ආදී වශයෙන් වූ අගයයන් පැවතිය හැකි ය.



Based on the table structures obtained in section above answer the following questions.
ඉහත කොටසෙහි දී ලබා ගත් වගු ආකෘතීන් පදනම් කර ගෙන පහත සඳහන් ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු දෙන්න.

(i) Write an SQL statement to get a list of sports that do not have captains.
නායකයින් නොමැති ක්‍රීඩාවන්ගේ ලැයිස්තුවක් ලබා ගැනීමට SQL වගන්තියක් ලියන්න.

(ii) Write an SQL statement to obtain a list of students (studentId and name) who participate in any sport as a captain.
නායකයකු ලෙස ඕනෑම ක්‍රීඩාවකට සහභාගී වන ශිෂ්‍යයන්ගේ ලැයිස්තුවක් (studentId and name) ලබා ගැනීමට SQL වගන්තියක් ලියන්න.

(2013 ESSAY)

3. You are given the following two tables in a relational database.
සම්බන්ධක දත්ත සමුදායකට අයත් පහත දැක්වෙන වගු දෙක ඔබට දී ඇතැයි සලකන්න.

house

houseID	name
HS1	Gamunu
HS2	Tissa
HS3	Wijaya
HS4	Parakum

student

studentID	name	grade	houseID
STU001	Ranjith	13	HS1
STU002	Gopy	12	HS1
STU003	Vipula	12	HS2
STU004	Hakeem	11	HS3

Write the output of the following SQL statements based on the above tables, if any, otherwise state the error.
ඉහත වගු මත පදනම් ව පහත දක්වා ඇති ව්‍යුහගත විමසුම් භාෂා (SQL) වගන්තිවල ප්‍රතිදානයන් පවතින්නේ නම් ලියා දක්වන්න. නොවිසේ නම් දෝෂය ප්‍රකාශ කරන්න.

(i) `select * from student where houseID = 'HS3';`
(ii) `select studentID, houseID, name from student, house;`

(2014 ESSAY)

4. Consider the following Data Definition Language (DDL) statement to answer the questions.
ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත දක්වා ඇති දත්ත අර්ථ දැක්වීමේ භාෂා (DDL) වගන්තිය සලකා බලන්න

```
CREATE TABLE unit (
       instituteCode varchar(10) NOT NULL,
       unitCode varchar(10) NOT NULL,
       unitTitle varchar(50) DEFAULT NULL,
       PRIMARY KEY (instituteCode,unitCode),
       FOREIGN KEY (instituteCode) REFERENCES institute(instituteCode));
```

(i) What is the primary key of the above table?
මෙහි සඳහන් වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර කුමක් ද?

(ii) What are the integrity constraints used in the above DDL?
ඉහත DDL හි භාවිත කර ඇති ඒකාබද්ධ සංරෝධක (integrity constraints) මොනවා ද?

(2015 S.ESSAY)

ictfromabc.com

5. The following SQL statement has been used to create a table in a database.
දත්ත සමුදායක් තුළ පහත දී ඇති SQL වගන්තිය භාවිත කර වගුවක් නිර්මාණය කර ඇත.

```
create table student(
student_no char(5),
name char(30),
address char(100),
primary key (student_no));
```

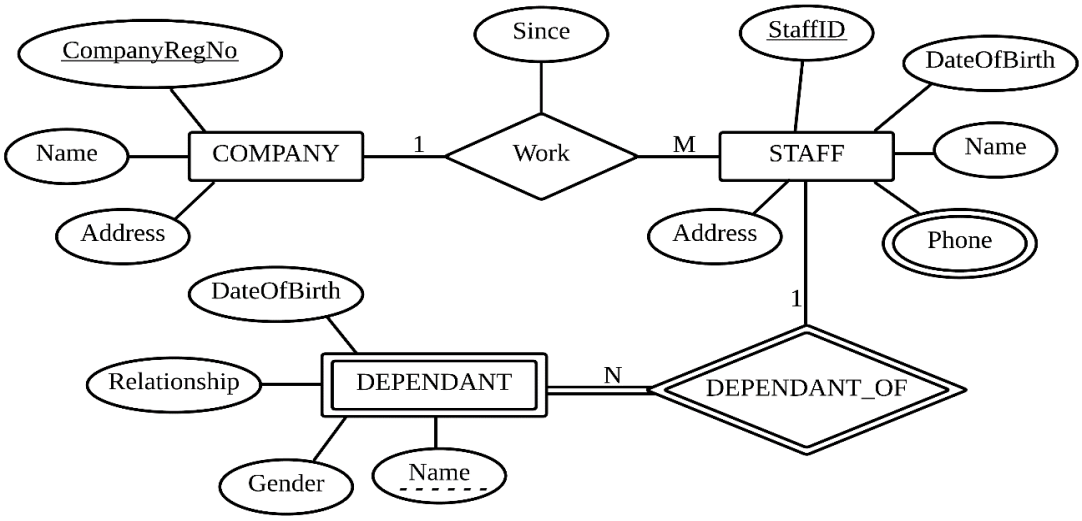
(i) Write a query in SQL to add the following data to the student table.
පහත දත්තය student වගුවට ඇතුළත් කිරීමට SQL විමසුමක් (query) ලියන්න.

Student number – 10001
Name – Saman Kumara
Address – 78, Mahara road, Maharagama

(ii) If the address of the student entered in the (i) above should be changed to 13, School Lane, Jaffna, write a query in SQL to update the relevant record in the student table.
ඉහත (i) හි ඇතුළත් කළ ශිෂ්‍යයාගේ ලිපිනය 13, School Lane, Jaffna ලෙස වෙනස් විය යුතු නම්, student වගුවෙහි ඇති අදාළ උපලැකිය (record) යාවත්කාල කිරීමට SQL විමසුමක් ලියන්න.

(2017 ESSAY)

6. Consider the following Entity Relationship (ER) diagram.
පහත දක්වා ඇති භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (ER) සටහන සලකන්න.



(i) Write an SQL statement to display Names and Addresses of all the STAFF.
කාර්ය මණ්ඩලයෙහි සියල්ලන්ගේම නම් සහ ලිපින ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා SQL ප්‍රකාශයක් ලියන්න.

(ii) Write an SQL statement to display the names of the dependants of staff member with StaffID = 'E001124'.
StaffID = 'E001124' වන කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයාගේ යැපෙන්නන්ගේ (DEPENDANT) නම් ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා SQL ප්‍රකාශයක් ලියන්න.

(2018 S.ESSAY)

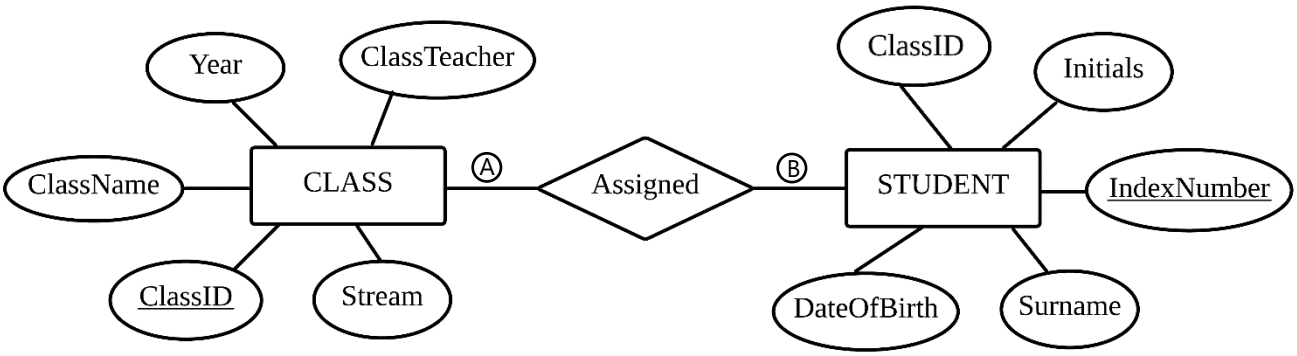
7. The following two tables CLASS and STUDENT are constructed by using the Entity Relationship (ER) diagram shown in Figure.
පහත දැක්වෙන CLASS සහ STUDENT වගු දෙක, රූපයෙහි දී ඇති ER සටහන භාවිත කර නිර්මාණය කර ඇත.

CLASS Table

ClassID	ClassName	ClassTeacher	Stream	Year
1111	12 – A	A. B. Perera	Physical Science	2017
1112	12 – B	N. Mohamed	Bio Science	2017
1113	13 – A	E. Selvadurai	Arts	2017
1114	13 - B	L. De Silva	Commerce	2018

STUDENT Table

Index Number	ClassID	Initials	Surname	DateOfBirth
8991	1112	E.	Nazeer	1999.12.06
8993	1111	S.	Sivalingam	1999.02.06
8995	1112	W.	Fernando	1999.11.11
8997	1113	U. H.	De Silva	1999.08.06



Write an SQL statement to insert the following record to the CLASS table.
CLASS වගුවට පහත දැක්වෙන උපලැකියානය ඇතුළත් කිරීම සඳහා SQL ප්‍රකාශයක් ලියන්න.

1115	13 - C	A.B. Jinasena	Technology	2018

(2018 ESSAY)

8. A vehicle rental company has registered vehicle owners. Vehicles are obtained from the owners and rented to the customers. Consider the following relations regarding the vehicle rental company.
එක්තරා වාහන කුලියට සැපයීමේ සමාගමකට ලියාපදිංචි වාහන හිමිකරුවන් ඇත. හිමිකරුවන්ගෙන් වාහන ලබාගෙන පාරිභෝගිකයන් වෙත කුලියට ලබා දේ. වාහන කුලියට සැපයීමේ සමාගමට අදාළ පහත දැක්වෙන සම්බන්ධතා (relations) සලකන්න.

I. Customer (Customer_NIC, Customer_Name, City, Postal_Code)
II. Vehicle_Owner (Owner_Id, Owner_Name, Contact_No)
III. Vehicle(Vehicle_Reg_No, Description, Owner_Id)

- The Customer relation contains customer's national identity card number (NIC) which is unique, name, city where he/she is living and the postal code of the city. A customer lives in a single city and there are many customers in one city. The postal code depends on city.
  Customer (පාරිභෝගිකයා) සම්බන්ධතාවයෙහි අනන්‍යවන Customer_NIC (පාරිභෝගිකයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය), Customer_Name (නම), ඔහු/ඇය ජීවත්වන City (නගරය) සහ එම නගරයෙහි Postal_Code (තැපැල් කේතය) අඩංගු වේ. එක් පාරිභෝගිකයකු එක් නගරයක ජීවත්වන අතර එක් නගරයක් තුළ පාරිභෝගිකයන් රාශියක් ජීවත් විය හැක. තැපැල් කේතය, නගරය මත රඳා පවතී (depends).

- The Vehicle_Owner relation contains the Owner_Id which is unique, owner's name and the contact number.
  Vehicle_Owner (වාහනය - හිමිකරු) සම්බන්ධතාවයෙහි අනන්‍ය වූ Owner_Id (හිමිකරු හැඳුනුම් අංකය), Owner_Name (හිමිකරුගේ නම) සහ Contact_No (ඇමතුම් අංකය) අඩංගු වේ.

- The Vehicle relation contains the vehicle registration number which is unique, a description about the vehicle and the Owner_Id.
  Vehicle (වාහනය) සම්බන්ධතාවයෙහි අනන්‍ය වූ වාහනයේ Vehicle_Reg_No (ලියාපදිංචි අංකය), Description (වාහනය පිළිබඳ විස්තරය) සහ Owner_Id (හිමිකරු හැඳුනුම් අංකය) අඩංගු වේ.

  A customer can rent more than one vehicle. Also, it is possible to rent one vehicle to many customers at different instances. Each vehicle is owned by one owner and one owner can have more than one vehicle.
  පාරිභෝගිකයකුට වාහන එකකට වඩා කුලියට ගත හැකි ය. තවද කිසියම් වාහනයක් පාරිභෝගිකයන් කිහිපදෙනකුට වෙනස් අවස්ථාවල දී කුලියට දිය හැකි ය. සෑම වාහනයකටම තනි හිමිකරුවකු සිටින අතර, එක් හිමිකරුවකුට වාහන එකකට වඩා තිබිය හැකි ය.

Write an SQL statement to select Owner_Id and Vehicle_Reg_No of all the vehicles owned by each vehicle owner.
එක් එක් වාහන හිමිකරුට අයිති සියලු ම වාහනවල Owner_Id (හිමිකරු හැඳුනුම් අංකය) සහ Vehicle_Reg_No (වාහනයේ ලියාපදිංචි අංකය) Select (තෝරා ගැනීම) සඳහා SQL වගන්තියක් ලියා දක්වන්න.

(2019 ESSAY)

9. The **'Winner'** table given below contains the details of the players who won different matches and medals. There is a fixed amount of prize money given to each medal type. A Gold medal has Rs. 20,000/=, a Silver medal has Rs. 10,000/= and a Bronze medal has Rs. 5,000/=. Consider the primary key of the Winner table as NIC and MatchID.
ක්‍රීඩකයන් ජයග්‍රහණය කරන ලද ක්‍රීඩා (games) සහ පදක්කම් (medals) පිළිබඳ විස්තර පහත 'Winner' වගුවෙහි ඇතුළත් වේ. එක් එක් පදක්කම් (medals) වර්ගය සඳහා නිශ්චිත ත්‍යාග මුදලක් ඇත. රන් (gold) පදක්කමක් සඳහා රු.20,000/- ක් ද රිදී (silver) පදක්කමක් සඳහා රු.10,000/- ක් ද ලෝකඩ (bronze) පදක්කමක් සඳහා රු.5,000/- ක් ද ලැබේ. Winner වගුවෙහි ප්‍රාථමික යතුර NIC සහ MatchID ලෙස සලකන්න.

Winner Table

NIC	MatchID	MedalType	Prize
951477751V	BD-2	Silver	10000
985467923V	BD-2	Gold	20000
995874159V	BD-1	Gold	20000
997656614V	BD-3	Silver	10000
951477751V	BD-1	Bronze	5000

(i) Write an SQL statement to display the number of players who won "Gold" medals.
රන් පදක්කම් දිනන ලද ක්‍රීඩකයන් සංඛ්‍යාව ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා SQL ප්‍රකාශයක් ලියා දක්වන්න.

(2020 ESSAY)

10. A building construction company signs contracts with its clients. Each contract is handled by an agent of the company.
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සමාගමක් තම සේවාපේක්ෂකයන් (clients) සමග කොන්ත්‍රාත්තු (ගිවිසුම්) අත්සන් කරයි. එක් එක් කොන්තාත්තුව සමාගමේ ඒජන්තවරයකු විසින් හසුරුවනු ලැබේ.

The Contracts table contains the details of the contracts. It has contract number, agent's code, name and mobile phone number represented with CNo, ACode, AName and AMobile attributes respectively. The client's name is represented with Client. Primary key of the Contracts table is CNo.
Contracts වගුවෙහි කොන්ත්‍රාත්තු පිළිබඳ විස්තර අඩංගු වේ. කොන්ත්‍රාත්තු අංකය, ඒජන්තවරයාගේ කේතය, නම සහ ජංගම දුරකථන අංකය පිළිවෙළින් CNo, ACode, AName සහ AMobile උපලැකිවල දැක්වේ. සේවාපේක්ෂකයාගේ නම Clients මගින් දැක්වේ. Contracts වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර CNo වේ.

Contracts

CNo	ACode	AName	AMobile	Client
C-112	EP003	Anura	0714545866	Sirimal
C-103	EP006	Navod	0774511320	Abish
C-116	EP003	Anura	0714545866	Nehara
C-224	EP015	Virah	0763538147	Sirimal

(i) Write an SQL statement to change in the **Contracts** table, the mobile number of the agent whose agent code is EP003 to 0772222222.
Contracts වගුවේ EP003 ඒජන්ත කේතය සහිත ඒජන්තවරයාගේ දුරකථන අංකය 0772222222 ලෙස වෙනස් කිරීමට SQL ප්‍රකාශයක් ලියන්න.

(2021 ESSAY)

11. Use the following Employee, and Assign Project denormalized tables to answer parts (i), (ii), (iii), (iv) and (v). Please note that primary key(s) of each table is(are) underlined.
(i), (ii), (iii), (iv) සහ (v) යන කොටස්වලට පිළිතුරු ලබාදීමට පහත සඳහන් **Employee** (සේවක) සහ **Assign_Project** (ව්‍යාපෘති අනියුක්තයන්) යන ප්‍රමතකරණය නොවූ වගු භාවිත කරන්න. එක් එක් වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර(රු) යටින් ඉරි ඇඳ ඇති බව සලකන්න.

Employee

EmployeeId	**FullName**	**DOB**	**Salary**
E001	Saman Perera	12/02/1978	140000
E002	Upul Fernando	23/05/1982	44000
E005	Chris Peris	11/08/1980	44000
E007	Kamala Gamage	08/08/1973	52000
E008	Sunil Perera	25/04/1969	115000
E011	Vipul Namal	09/02/1977	38000

Assign_Project

ProjectId	**EmployeeId**	**PName**	**Description**
P04	E002	Sales	Implement sales management system
P04	E008	Sales	Implement sales management system
P06	E007	HRM	Implement sales HRM system
P07	E002	Library	Implement library management system
P09	E001	Inventory	Implement Inventory management system
P09	E007	Inventory	Implement Inventory management system

(i) Write down the output of the following SQL statement:
පහත SQL ප්‍රකාශයේ ප්‍රතිදානය ලියා දක්වන්න.

```
SELECT Employee.FullName, Employee.Salary
FROM Employee, Assign_Project
WHERE Assign_Project Employeeld = Employee Employeeld;
```

(ii) Write an SQL statement to display the names of the employees who are assigned to project **P04**.
P04 ව්‍යාපෘතියට (project) අනියුක්ත කර ඇති සේවකයන්ගේ නම් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට SQL ප්‍රකාශයක් ලියන්න.

(iii) Give an example SQL query where the update anomaly can occur in **Assign_Project** table.
Assign_Project වගුවේ යාවත්කාලීන කිරීමේ විෂමතාවක් (update anomaly) ඇති විය හැකි SQL විමසුමකට (query) උදාහරණයක් දෙන්න.

(2022 ESSAY)

12. Consider the following **Employee** table:
පහත **Employee** (සේවකයා) වගුව සලකන්න.

Emp_ID	Emp_Name	DoB	Department	Designation	DoJ	Salary
E110	Saman	15/10/1970	Bio Technology	Professor	12/04/2001	145000
E111	Kumar	25/05/1980	Mechanical	Assistant Professor	02/05/2006	100000
E115	Raja	10/08/1982	Engineering	Assistant Professor	05/05/2001	98000
E114	Jennifer	11/09/1975	Engineering	Assistant Professor	03/06/2001	197000
E117	Ismail	15/05/1979	Civil	Assistant Professor	10/05/2005	103000

(i) Write the most suitable SQL statement to create Employee table with suitable primary key.
සුදුසු ප්‍රාථමික යතුරක් (primary key) සමග **Employee** වගුව සෑදීමට වඩාත්ම සුදුසු SQL ප්‍රකාශය ලියන්න.

(ii) Write the required SQL statement to insert the record for the following employee:
පහත සේවකයාට අදාළ රෙකෝඩය ඇතුළත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය SQL ප්‍රකාශය ලියන්න.

```
Emp_ID = E119, Emp_Name = “John”, DoB = “15/06/1971”, Department =
“IT”, Designation = “Professor”, DoJ = “15/07/2001”, Salary, = 107000
```

(iii) Write the output obtained by applying the following SQL query:
පහත SQL විමසුම සඳහා ලැබෙන ප්‍රතිදානය ලියන්න.

```
SELECT Emp_ID, Emp_Name
FROM Employee
WHERE Salary>103000;
```

(iv) Write the appropriate SQL query to find the names of all employees who work in the “Civil” department.
Civil දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ කරන සියලු සේවකයන්ගේ නම් සොයාගැනීමට සුදුසු SQL ප්‍රකාශයක් ලියන්න.

(2023 ESSAY)